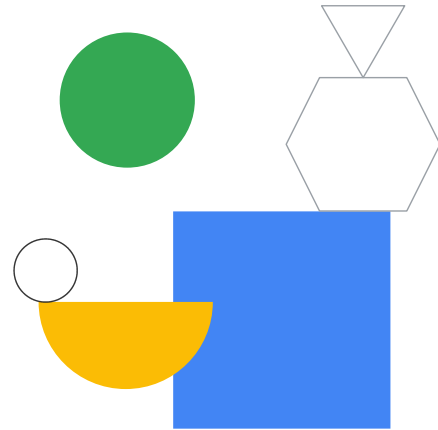


# 가상 머신

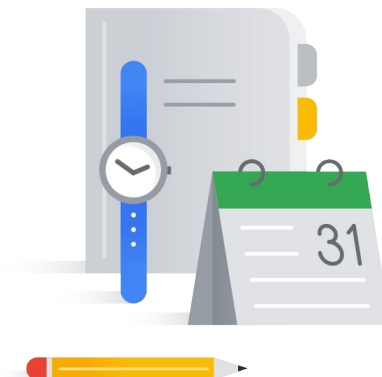


이 모듈에서는 가상 머신 인스턴스, 즉 **VM**을 다룹니다.

**VM**은 가장 일반적인 인프라 구성요소로서 **Google Cloud**에서는 **Compute Engine**이 **VM**을 제공합니다. **VM**은 하드웨어 컴퓨터와 유사하지만 동일하지는 않습니다. **VM**은 가상 **CPU**, 메모리 양, 디스크 스토리지, **IP** 주소로 구성됩니다. **Compute Engine**은 **VM**을 생성하는 **Google Cloud** 서비스입니다. 유연성이 매우 높으며 물리적 하드웨어에 있을 수 없는 기능을 비롯한 다양한 옵션을 제공합니다. 예를 들어 **micro VM**은 다른 가상 머신과 **CPU**를 공유하므로 용량이 더 적은 **VM**을 저렴한 비용으로 이용할 수 있습니다. 물리적 하드웨어에서는 존재할 수 없는 기능의 또 다른 예는 일부 **VM**이 제공하는 버스트 용량입니다. 즉, 가상 **CPU**가 사용 가능한 공유된 물리적 **CPU**를 사용하여 짧은 기간 동안 정격 용량 이상을 실행하는 기능입니다. **VM**의 기본 옵션은 **CPU**, 메모리, 디스크, 네트워킹입니다.

# 주제

- |    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 01 | Compute Engine<br>실습: 가상 머신 만들기        |
| 02 | 컴퓨팅 옵션(vCPU 및 메모리)                     |
| 03 | 이미지                                    |
| 04 | 디스크 옵션                                 |
| 05 | 일반적인 Compute Engine 작업<br>실습: 가상 머신 작업 |



Google Cloud

이 모듈에서는 풍부한 지식을 얻을 수 있습니다. 구체적으로 **Google Cloud**에서 가상 머신이 작동하는 방식에 관해 다양한 세부정보를 다룹니다. 먼저 **Compute Engine**의 기본사항을 알아본 후에 가상 머신 만들기에 더 익숙해지도록 간단한 실습을 하겠습니다.

그런 다음, 다양한 구성을 만들 수 있는 여러 **CPU** 및 메모리 옵션을 살펴봅니다.

**Compute Engine**에서 사용할 수 있는 이미지와 다양한 디스크 옵션에 대해서도 알아봅니다.

또한 일상적인 작업을 할 때 흔히 접할 수 있는 일반적인 **Compute Engine** 작업에 대해 이야기합니다. 마지막에는 심도 있는 실습을 통해 이 모듈에서 다룬 여러 기능과 서비스를 살펴봅니다.

먼저 **Compute Engine**에 관해 개략적으로 알아보겠습니다.



# Compute Engine

## Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션

|             | Compute Engine | GKE          | App Engine<br>표준 환경                            | App Engine<br>가변형 환경                                              | Cloud<br>Functions                                           | Cloud Run           |
|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 언어 지원       | 모두             | 모두           | Python<br>Node.js<br>Go<br>Java<br>Ruby<br>PHP | Python<br>Node.js<br>Go<br>Java<br>PHP<br>Ruby<br>.NET<br>커스텀 런타임 | Python<br>Node.js<br>Go<br>Java<br>.NET Core<br>Ruby<br>Java | 모두                  |
| 사용 모델       | IaaS           | IaaS<br>PaaS | PaaS                                           | PaaS                                                              | 마이크로서비스<br>아키텍처                                              | PaaS                |
| 확장          | 서버<br>자동 확장    | 클러스터         | 관리형 서버 자동 확장                                   |                                                                   | 서버리스                                                         | 서버리스                |
| 기본 사용<br>사례 | 일반 워크로드        | 컨테이너<br>워크로드 | 확장 가능한 웹 애플리케이션<br>모바일 백엔드 애플리케이션              |                                                                   | 경량 이벤트 작업                                                    | 컨테이너화된 앱<br>배포 및 확장 |

Google Cloud

과정 소개에서 설명한 것처럼 **Google Cloud**에는 다양한 컴퓨팅 및 처리 옵션이 있습니다. 기존의 가상 머신 인스턴스에 초점을 맞춰 보겠습니다.

**Compute Engine**이 최고의 유연성을 제공한다는 점에서 가장 큰 차이가 있습니다. 원하는 모든 언어로 실행할 수 있어 나만의 가상 머신을 구현할 수 있죠. 순수한 **Infrastructure as a Service**, 즉 **IaaS** 모델입니다.

**VM**과 운영체제가 있으며, 관리 방법을 선택할 수 있고 특정 상황에서의 가상 머신 추가에 관한 규칙을 구성하는 자동 확장을 비롯한 여러 측면을 처리하는 방법도 선택할 수 있습니다. 자동 확장은 본 과정의 후반부에서 알아보니다.

**Compute Engine**의 주된 작업 사례는 일반적인 워크로드, 특히 서버 인프라에서 실행하도록 설계된 엔터프라이즈 애플리케이션입니다. 이러한 작업 사례에 적합하도록 **Compute Engine**은 이식성이 매우 뛰어나며 클라우드에서 쉽게 실행 가능합니다.

컨테이너화된 워크로드로 구성된 **Google Kubernetes Engine**과 같은 다른 서비스는 온프레미스에서처럼 쉽게 이전하지 못할 수도 있습니다.

# Compute Engine

Infrastructure as a Service(IaaS)



Compute Engine

사전 정의된 머신 유형 또는 커스텀 머신 유형:

- vCPU(코어) 및 메모리(RAM)
- 스토리지
  - 영역 또는 리전별 영구 디스크(HDD 또는 SSD)
  - 로컬 SSD
  - Cloud Storage
- 네트워킹
- Linux 또는 Windows

Google Cloud

**Compute Engine**은 무엇일까요? **Compute Engine**도 기본적으로는 물리적 서버이며 다양한 구성으로 **Google Cloud** 환경 내부에서 실행됩니다.

사전 정의된 머신 유형과 커스텀 머신 유형이 있어 원하는 메모리 양과 **CPU** 크기를 선택할 수 있습니다. 표준 하드 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브로 뒷받침되는 영구 디스크를 사용하든, **SSD**, 로컬 **SSD** 또는 **Cloud Storage**를 사용하든, 이러한 옵션을 혼합하여 사용하든, 원하는 디스크 유형을 선택할 수 있습니다. 네트워킹 인터페이스를 구성하고 **Linux** 머신과 **Windows** 머신을 조합하여 실행할 수도 있습니다. 이러한 옵션에 관해서는 모듈의 후반부에서 자세히 알아봅니다.

## Compute Engine의 특징

머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

- 인스턴스 메타데이터
- 시작 및 종료 스크립트

가용성 정책:

- 라이브 마이그레이션
- 자동 다시 시작

전역 부하 분산:

- 가용성을 위한 멀티 리전

OS 패치 관리:

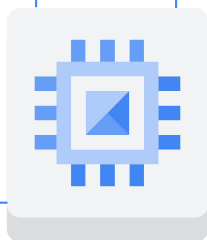
- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

● 초당 청구

- 지속 사용 할인
- 약정 사용 할인

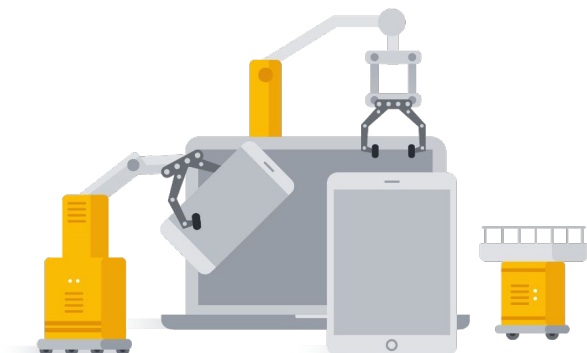
선점형 VM 및 스팟 VM:

- 최대 91% 할인
- SLA 없음



머신 적정 크기 조절, 시작 및 종료 스크립트, 메타데이터, 가용성 정책, OS 패치 관리, 가격 책정, 사용 할인과 같은 다양한 기능을 이 모듈 전체에서 다룹니다.

## 하드웨어 한계



### CPU

중앙 처리 장치

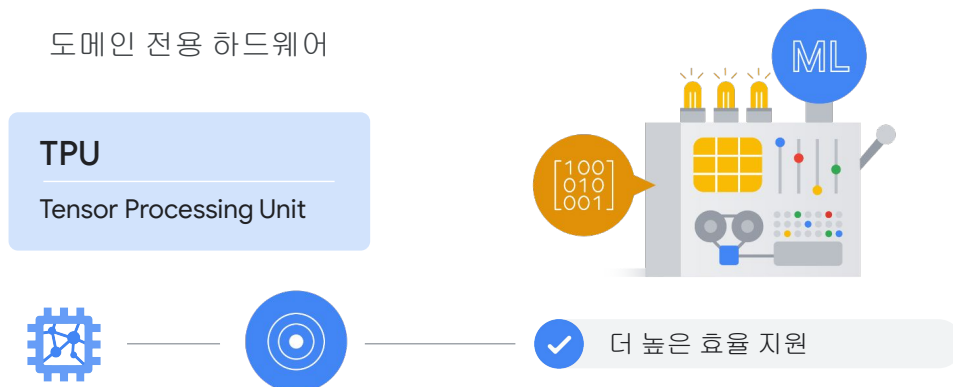


### GPU

그래픽 처리 장치

한 가지 중요한 사실은, 하드웨어 제조업체는 한계에 도달했으며 **CPU**(중앙 처리 장치)와 **GPU**(그래픽 처리 장치)는 더 이상 빠르게 확장하지 못해 **ML**의 빠른 수요에 부응하지 못한다는 점입니다.

# Tensor Processing Unit(TPU)



Google Cloud

Google은 이 문제를 해결하기 위해 2016년에 **Tensor Processing Unit(TPU)**을 선보였습니다. TPU는 Google이 머신러닝 워크로드를 가속하는 데 사용하기 위해 커스텀 개발한 **특정 목적을 위해 설계된** 직접 회로(ASIC)입니다.

TPU는 CPU 및 GPU와 같은 **범용** 하드웨어가 아닌 **도메인 전용** 하드웨어로 기능합니다. 이를 통해 머신러닝의 행렬 곱셈과 같은 특정 도메인의 컴퓨팅 요구사항을 충족하도록 아키텍처가 커스텀 구성되기 때문에 효율성이 향상됩니다.

TPU는 일반적으로 AI 애플리케이션 및 머신러닝용 GPU/CPU보다 빠릅니다. 또한 에너지 효율도 훨씬 높습니다. Cloud TPU는 Google 제품 전체에 통합되어 있으며, Google Cloud 고객은 이 최첨단 하드웨어이자 슈퍼컴퓨팅 기술을 사용할 수 있습니다.

TPU는 대부분의 경우 오랜 기간 동안 학습하는 모델, 그리고 유효 배치 크기가 큰 모델에 권장됩니다.

자세한 내용은 [문서](#)를 참고하세요.



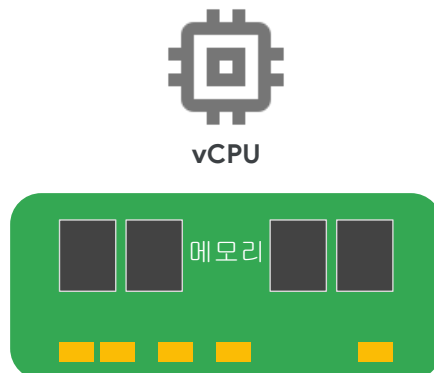
## 컴퓨팅

### 여러 머신 유형

- 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps로 확장  
(일부 예외 있음)

- 176개 vCPU로 이론상 최대 200Gbps

vCPU는 하드웨어 하이퍼 스레드 1개와 같음



Google Cloud

먼저 컴퓨팅 옵션을 살펴보겠습니다.

**Compute Engine**은 여러 머신 유형을 제공하는데, 이에 대해서는 이 모듈의 뒷부분에서 언급하겠습니다. 머신이 요구사항을 충족하지 않으면 나만의 머신을 맞춤설정할 수도 있습니다.

선택한 **CPU**는 네트워크 처리량에 영향을 줍니다. 구체적으로는 네트워크가 **CPU** 코어당 2기가비트/초로 확장되며 예외적으로 **CPU**가 2개 또는 4개인 인스턴스의 대역폭은 최대 10기가비트/초입니다.

**C3** 머신 시리즈를 선택하면 176개 vCPU가 포함된 인스턴스의 이론상 최대 처리량은 초당 200기가비트입니다.

온프레미스 설정에서 마이그레이션하는 경우에는 하이퍼 스레딩이 있는 물리적 코어에 익숙할 것입니다. **Compute Engine**에서 각 가상 **CPU(vCPU)**는 사용 가능한 **CPU** 플랫폼 중 하나에서 단일 하드웨어 하이퍼 스레드로 구현됩니다.

사용할 수 있는 모든 **CPU** 플랫폼의 최신 목록은 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

# 스토리지

## 디스크

- 표준, SSD, 로컬 SSD
- 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 성능 면에서 확장됨

다운타임 없이 디스크 크기 조절 또는 인스턴스 마이그레이션



Google Cloud

컴퓨팅 옵션을 선택한 후에는 디스크를 선택합니다.

세 가지 옵션, 즉 표준, **SSD**, 로컬 **SSD**가 있습니다. 기본적으로 표준 회전 하드 디스크 드라이브(**HDD**)와 플래시 메모리 솔리드 스테이트 드라이브(**SSD**) 중에서 무엇을 사용할지 결정합니다. 이 두 옵션은 영구 디스크 선택 시 디스크 크기 측면에서 동일한 용량을 제공합니다. 결국 성능과 비용의 문제인데, 두 옵션의 가격 구조가 다르기 때문입니다.

기본적으로 **SSD**는 표준 디스크에 비해 달러당 **IOPS** 수를 더 많이 제공하도록 설계되어 비용 대비 제공 용량이 더 큼니다.

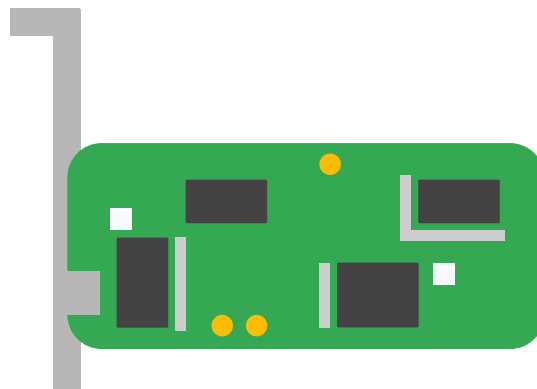
로컬 **SSD**는 물리적 하드웨어에 연결되므로 **SSD** 영구 디스크에 비해 훨씬 더 처리량이 많고 지연 시간이 짧습니다. 그러나 로컬 **SSD**에 저장하는 데이터는 인스턴스를 중지하거나 삭제할 때까지만 유지됩니다. 일반적으로 로컬 **SSD**는 램디스크를 만드는 경우와 같이 스왑 디스크로 사용됩니다. 하지만 더 많은 용량이 필요한 경우 로컬 **SSD**에 저장할 수 있습니다. **375GB**의 개별 로컬 **SSD** 파티션이 최대 **24**개 포함된 인스턴스를 만들어 각 인스턴스에 총 **9TB**의 로컬 **SSD** 공간을 확보할 수 있습니다.

표준 및 비로컬 **SSD** 디스크는 인스턴스당 최대 **257TB**까지 크기를 조절할 수 있습니다. 디스크의 성능은 할당되는 각 **GB** 공간만큼 확장됩니다.

# 네트워킹

## 강력한 네트워킹 기능

- 자동, 커스텀 네트워크
- 인바운드/아웃바운드 방화벽 규칙
  - IP 기반
  - 인스턴스/그룹 태그
- 리전별 HTTPS 부하 분산
- 네트워크 부하 분산
  - 가동 준비 과정이 필요 없음
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크



Google Cloud

**Compute Engine**에 적용된 네트워킹 기능은 이전 모듈의 실습에서 이미 살펴보았습니다. 다양한 네트워크 유형을 알아보고 **IP** 주소와 네트워크 태그를 사용하여 방화벽 규칙을 만들었습니다.

리전별 **HTTPS** 부하 분산 및 네트워크 부하 분산도 수행할 수 있다는 사실도 아실 것입니다. 이때 부하 분산기는 트래픽을 분석해야 하는 하드웨어 기기가 아니기 때문에 가동 준비 과정이 필요하지 않습니다. 부하 분산기는 기본적으로 **Google** 네트워크로 들어오는 트래픽 엔지니어링 규칙 모음이고, **VPC**는 **IP** 주소 서브넷 범위를 대상으로 하는 규칙을 적용합니다. 부하 분산기에 관해서는 과정의 후반부에서 자세히 알아봅니다.

**VM** 인스턴스 생성 프로세스를 빠르게 살펴보려면 이 [데모](#)를 참고하세요.

## VM 액세스

### Linux: SSH

- Google Cloud 콘솔 또는 Google Cloud SDK를 통한 Cloud Shell의 SSH
- 컴퓨터나 서드 파티 클라이언트에서 SSH 지정 및 키 쌍 생성
- tcp:22를 허용하는 방화벽 규칙 필요

### Windows: RDP

- RDP 클라이언트
- Powershell 터미널
- Windows 비밀번호를 설정해야 함
- tcp:3389를 허용하는 방화벽 규칙 필요

VM 액세스를 위해 인스턴스 생성자는 해당 인스턴스에 관한 전체 루트 권한을 가집니다.

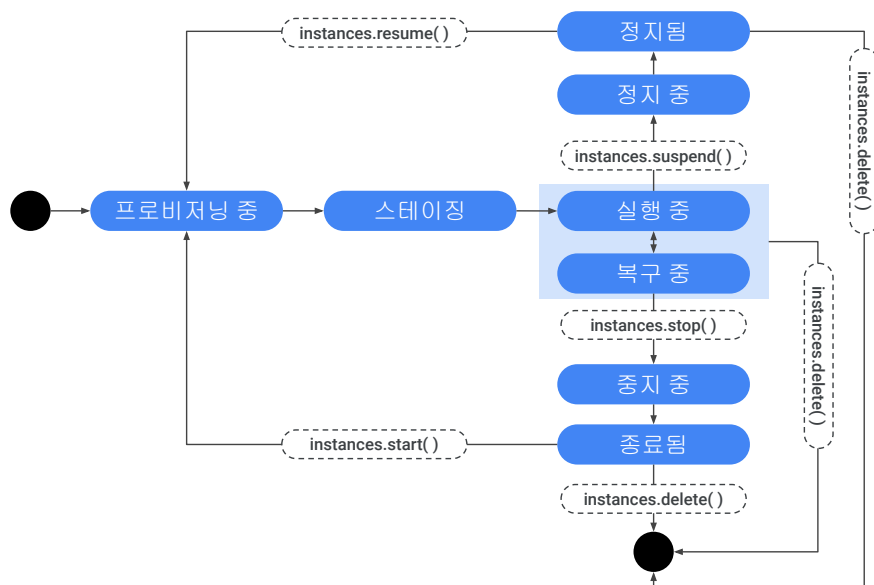
Linux 인스턴스에서 생성자는 **SSH** 기능을 가지며 **Google Cloud** 콘솔을 사용하여 다른 사용자에게 **SSH** 기능을 부여할 수 있습니다.

**Windows** 인스턴스에서 생성자는 콘솔을 사용하여 사용자 이름과 비밀번호를 생성할 수 있습니다. 사용자 이름과 비밀번호를 알고 있다면 누구나 원격 데스크톱 프로토콜(RDP) 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

**SSH** 및 **RDP**의 필수 방화벽 규칙을 여기에 나열했습니다. 그러나 이전 모듈에서 다룬 기본 네트워크를 사용하는 경우에는 이 규칙을 정의할 필요가 없습니다.

링크를 참고하여 [SSH 키 관리](#) 및 [Windows 인스턴스용 비밀번호 만들기](#)에 관해 자세히 알아보세요.

## VM 수명 주기



Google Cloud

VM의 수명 주기는 다양한 상태로 표현됩니다. 여기에서는 수명 주기를 개략적으로 다루지만 이후에 참조용으로 이 다이어그램을 활용하는 것이 좋습니다.

인스턴스의 속성을 모두 정의하고 만들기를 클릭하면 인스턴스가 프로비저닝 단계로 전환됩니다. 여기에서는 **CPU**, 메모리, 디스크 같은 리소스가 인스턴스용으로 예약되지만 인스턴스 자체는 아직 실행되지 않습니다. 다음으로 인스턴스가 스테이징 상태로 전환되어 리소스가 확보되고 인스턴스를 시작할 준비가 됩니다. 특히 이 상태에서는 **Compute Engine**이 IP 주소를 추가하고, 시스템 이미지를 부팅하고, 시스템을 부팅합니다.

인스턴스 실행이 시작된 후에는 사전 구성된 시작 스크립트가 실행되어 **SSH** 또는 **RDP** 액세스를 사용 설정합니다. 이제 인스턴스가 실행되는 동안 몇 가지 작업을 할 수 있습니다. 예를 들어 인스턴스를 재부팅할 필요 없이 동일한 영역의 다른 호스트로 가상 머신을 라이브 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 **Google Cloud**는 VM에 영향을 주지 않으면서도 인프라를 보호하고 안정적인 상태로 유지하는 데 필요한 유지보수를 실행할 수 있습니다. 또한 인스턴스가 실행되는 동안 VM을 다른 영역으로 이동하거나, VM 영구 디스크의 스냅샷을 생성하거나, 시스템 이미지를 내보내거나, 메타데이터를 다시 구성할 수 있습니다. 이 작업 중 일부는 나중에 진행할 실습에서 살펴보겠습니다.

일부 작업의 경우 먼저 가상 머신을 중지해야 합니다. **CPU**를 추가하여 머신을 업그레이드하는 작업을 예로 들 수 있습니다. 인스턴스가 이 상태로 전환되면 사전 구성된 종료 스크립트가 실행되어 종료 상태로 전환됩니다. 이 상태에서 인스턴스를 삭제하도록 선택하거나 인스턴스를 다시 시작해 프로비저닝 상태로 되돌리도록 선택할 수 있습니다.

**VM**을 재설정할 수도 있습니다. 컴퓨터의 재설정 버튼을 누르는 것과 비슷한 이 작업은 머신의 메모리 콘텐츠를 완전 삭제하고 가상 머신을 초기 상태로 재설정합니다. 재설정 과정에서 인스턴스는 실행 중 상태로 유지됩니다.

**VM**은 복구 상태로 전환될 수도 있습니다. **VM**에 내부 오류가 발생하거나 유지보수로 인해 기본 머신을 사용할 수 없을 때 복구가 수행됩니다. 복구 시간 동안에는 **VM**을 사용할 수 없습니다. **VM** 복구 중에는 요금이 청구되지 않습니다. 복구 중에는 서비스수준계약(SLA)이 **VM**에 적용되지 않습니다. 복구가 성공하면 **VM**이 위 상태 중 하나로 돌아갑니다.

마지막으로 **VM**을 정지하면 정지되기 전에 정지 상태로 전환됩니다. 그러면 **VM**을 재개하거나 삭제할 수 있습니다.

## 실행 중인 VM의 상태 변경

|     | 방법                             | 종료 스크립트 시간 | 상태          |
|-----|--------------------------------|------------|-------------|
| 재설정 | 콘솔, gcloud, API, OS            | 없음         | 계속 실행 중     |
| 시작  | 콘솔, gcloud, API                | 없음         | 종료됨 ➡ 실행 중  |
| 재부팅 | OS: <code>sudo reboot</code>   | 약 90초      | 실행 중 ➡ 실행 중 |
| 중지  | 콘솔, gcloud, API                | 약 90초      | 실행 중 ➡ 종료됨  |
| 종료  | OS: <code>sudo shutdown</code> | 약 90초      | 실행 중 ➡ 종료됨  |
| 삭제  | 콘솔, gcloud, API                | 약 90초      | 실행 중 ➡ N/A  |
| 선점  | 자동                             | 약 30초      | 해당 사항 없음    |

'ACPI 종료'

실행 중인 VM의 상태를 변경할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 일부 메서드에는 Google Cloud 콘솔과 gcloud 명령어가 사용되고 재부팅, 종료와 같은 메서드는 OS에서 실행합니다.

인스턴스를 재부팅, 중지, 삭제하는 경우 종료 프로세스에 90초 정도가 걸린다는 점을 알아야 합니다. 선점형 VM의 경우 인스턴스가 30초 후에 중지되지 않으면 Compute Engine이 ACPI G3 Mechanical Off 신호를 운영체제에 전송합니다. 선점형 VM용 종료 스크립트를 작성할 때 이 점을 명심하세요.

## 가용성 정책: 자동 변경

SDK/API에서 '예약 옵션'이라고 함

자동으로 다시 시작

- 비정상 종료나 유지보수 이벤트로 인해 자동으로 VM이 다시 시작됩니다.
  - 선점 또는 사용자에게 의한 종료가 아님

호스트 유지보수 시

- 호스트가 라이브 마이그레이션되는지 아니면 유지보수 이벤트로 인해 종료되는지 결정합니다. 라이브 마이그레이션이 기본값입니다.

라이브 마이그레이션

- 유지보수 이벤트 도중에 중단 없이 다른 하드웨어로 VM이 마이그레이션됩니다.
- 메타데이터에 라이브 마이그레이션이 발생했다고 표시됩니다.

Google Cloud

앞서 설명한 것처럼 **Compute Engine**은 유지보수 이벤트를 이유로 가상 머신을 다른 호스트로 라이브 마이그레이션함으로써 애플리케이션의 중단을 방지할 수 있습니다. VM의 가용성 정책은 이러한 이벤트에서 인스턴스가 어떻게 동작할지 결정합니다.

인스턴스의 기본 유지보수 동작은 라이브 마이그레이션이지만, 유지보수 이벤트 동안 인스턴스를 종료하도록 변경할 수도 있습니다. 비정상 종료나 다른 유지보수 이벤트로 인해 VM이 종료되는 경우 인스턴스는 기본적으로 자동으로 다시 시작되지만, 이 동작도 변경할 수 있습니다.

이러한 가용성 정책은 인스턴스를 생성하는 동안 그리고 인스턴스가 실행 중인 동안 구성할 수 있습니다. '자동으로 다시 시작' 옵션과 '호스트 유지보수 시' 옵션을 구성하면 됩니다.

라이브 마이그레이션에 관한 자세한 내용은 [문서 페이지](#)를 참고하세요.



## 패치 관리는 인프라 관리의 핵심 부분

Google Cloud를 통해 쉽게 OS를 관리합니다.

- 인프라를 최신으로 유지합니다.
- 보안 취약점의 위험을 줄입니다.

OS 패치 관리:

- 패치 규정 준수 보고
- 패치 배포



Google Cloud

OS 업데이트는 인프라 관리의 일부입니다. **Windows VM**으로의 업데이트를 관리할 방법을 알아보겠습니다.

프리미엄 이미지를 프로비저닝하는 경우 이미지와 관련된 비용이 있습니다. 이 비용에는 OS 사용뿐만 아니라 OS 패치 관리도 포함됩니다. **Google Cloud**를 사용하여 OS 패치를 쉽게 관리할 수 있습니다.

패치를 효과적으로 관리하는 것은 인프라를 최신으로 유지하고 보안 취약점의 위험을 줄이는 좋은 방법입니다. 그러나 적절한 도구 없는 패치 작업은 어렵고 많은 인력을 필요로 할 수 있습니다.

OS 패치 관리를 사용하여 **Compute Engine VM** 인스턴스(VM) 집합에 운영체제 패치를 적용합니다. 장기 실행 VM의 경우 결함 및 취약점으로부터 보호하기 위해 정기적으로 시스템을 업데이트해야 합니다.

OS 패치 관리 서비스에는 다음과 같은 두 가지 주요 구성요소가 있습니다.

- 패치 규정 준수 보고: **Windows** 및 **Linux** 배포판에서 VM 인스턴스의 패치 상태에 관한 통계를 제공합니다. 통계와 함께 VM 인스턴스 관련 권장사항도 볼 수 있습니다.
- 패치 배포: 운영체제 및 소프트웨어 패치 업데이트 프로세스를 자동화합니다. 패치 배포는 패치 작업을 예약합니다. 패치 작업은 VM 인스턴스에서 실행되며 패치를 적용합니다.

## 패치 관리에 실행할 수 있는 다수의 작업

패치 승인을 만들 수 있습니다.

유연한 예약을 설정할 수 있습니다.

고급 패치 구성 설정을 적용할 수 있습니다.

중앙 위치에서 이러한 패치 작업 또는 업데이트를 관리할 수 있습니다.



패치 관리에 실행할 수 있는 작업이 몇 가지 있습니다. 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- 패치 승인을 만듭니다.
  - 특정 운영체제에 사용할 수 있는 전체 업데이트 조합에서 시스템에 적용할 패치를 선택할 수 있습니다.
- 유연한 예약을 설정합니다.
  - 패치 업데이트를 실행할 시기(일회성 및 반복 일정)를 선택할 수 있습니다.
- 고급 패치 구성 설정을 적용합니다.
  - 패치 전후 스크립트와 같은 구성을 추가하여 패치를 맞춤설정할 수 있습니다.
- 중앙 위치에서 이러한 패치 작업이나 업데이트를 관리할 수 있습니다.

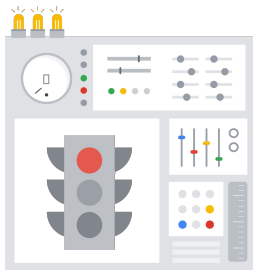
## 중지된(종료된) VM에 대한 요금



메모리



CPU 리소스



연결된 디스크



예약된 IP 주소

VM이 종료되면 메모리와 CPU 리소스의 비용을 지불하지 않습니다. 그러나 연결된 디스크와 예약된 IP 주소에는 요금이 부과됩니다.

## 종료된 VM에서 지원되는 작업

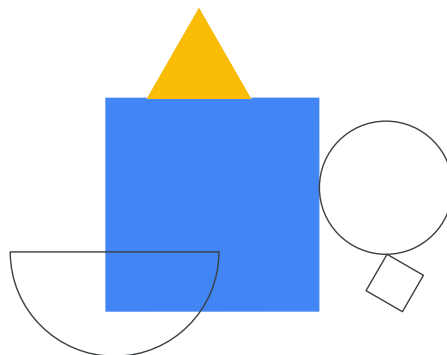
- ✓ 머신 유형 변경
- ✓ 다른 네트워크로 VM 인스턴스 마이그레이션
- ✓ 연결된 디스크 추가 또는 삭제, 자동 삭제 설정 변경
- ✓ 인스턴스 태그 수정
- ✓ 커스텀 VM 또는 프로젝트 전체 메타데이터 수정
- ✓ 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- ✓ VM 가용성 정책 수정
- ✗ 중지된 VM의 이미지는 변경할 수 없음

종료된 상태에는 머신 유형 변경을 비롯해 여기에 나와 있는 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 하지만 중지된 VM의 이미지는 변경할 수 없습니다.

또한 여기에 나와 있는 모든 작업에서 가상 머신을 중지해야 하는 것은 아닙니다. 예를 들어 앞서 설명한 것처럼 VM 가용성 정책은 VM이 실행되는 동안 변경할 수 있습니다.

## 실습 소개

가상 머신 만들기



Google Cloud

방금 다룬 **Compute Engine** 개념 중 일부를 실습에 적용해 보겠습니다.

## 실습 목표

- 01 여러 표준 VM 만들기
- 02 고급 VM 만들기



Google Cloud

방금 다룬 **Compute Engine** 개념 중 일부를 실습에 적용해 보겠습니다.

이 실습에서는 표준 VM 몇 개와 커스텀 VM 한 개를 만들고 가상 머신 인스턴스 옵션을 살펴봅니다. 또한 **SSH**(Linux 머신) 및 **RDP**(Windows 머신)를 사용하여 이 VM에 연결해 봅니다.

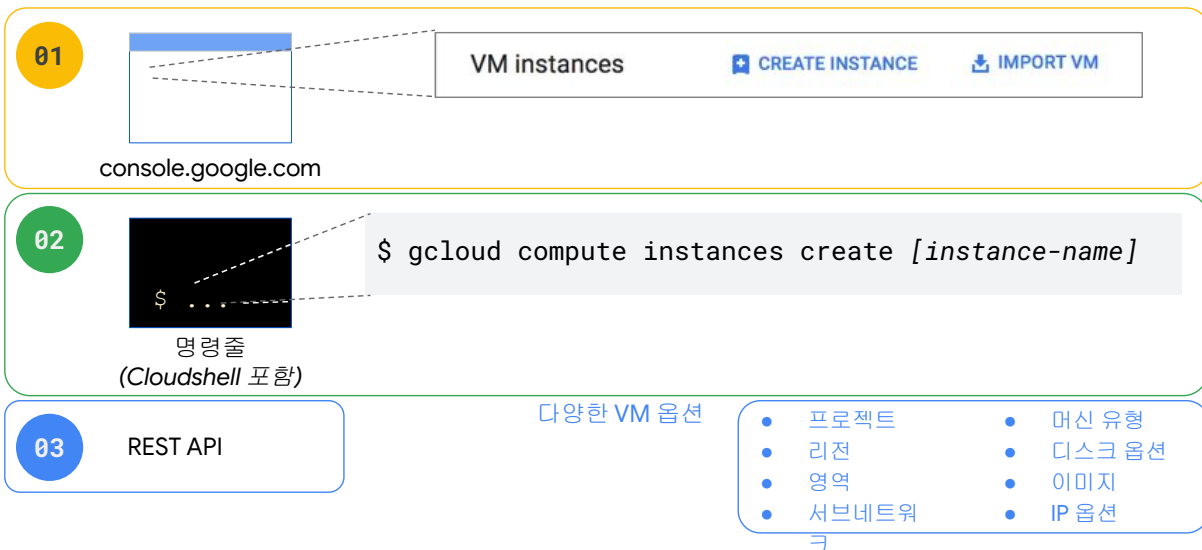


## 컴퓨팅 옵션 (vCPU 및 메모리)

Google Cloud

실습을 마쳤습니다. 이제 **Google Cloud**에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 옵션을 **CPU**와 **메모리**를 중심으로 자세히 알아보겠습니다.

# VM 만들기



Google Cloud

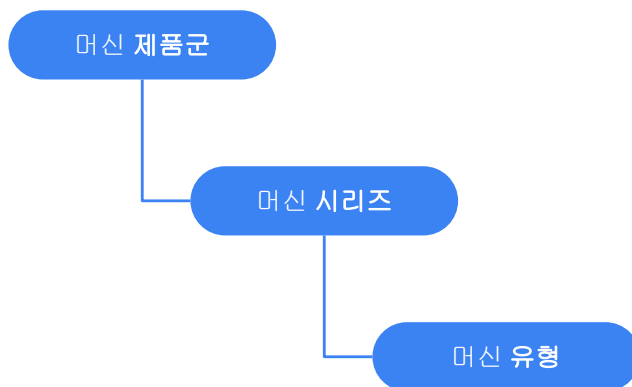
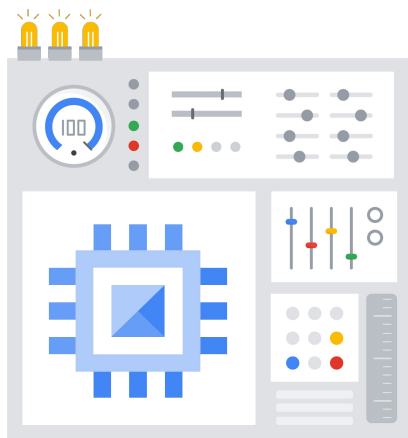
세 가지 옵션을 통해 VM을 만들고 구성할 수 있습니다. 이전 실습에서와 마찬가지로 Google Cloud 콘솔, Cloud Shell 명령줄 또는 RESTful API를 사용할 수 있습니다. 매우 복잡한 구성을 자동화하고 처리하려면 RESTful API를 통해 환경의 다양한 옵션을 모두 정의하여 프로그래매틱 방식으로 구성하는 것이 좋습니다.

명령줄이나 RESTful API를 사용할 계획이라면 먼저 콘솔을 통해 인스턴스를 구성한 후에 앞서 시연한 데모처럼 Compute Engine에 동등한 REST 요청 또는 명령줄을 실행하도록 요청하는 것이 좋습니다. 이 방식을 사용하면 오타를 방지할 수 있으며 사용 가능한 모든 CPU 및 메모리 옵션이 표시되는 드롭다운 목록을 이용할 수 있습니다.

CPU 및 메모리 옵션과 관련하여 현재 사용할 수 있는 다양한 머신 유형을 살펴보겠습니다.



## 머신 유형 구조

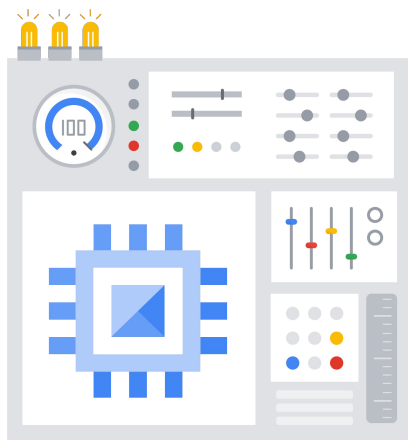


VM을 만들 때는 해당 VM에 사용할 수 있는 리소스를 결정하는 머신 제품군에서 머신 유형을 선택합니다. 여러 머신 제품군에서 선택할 수 있으며 각 머신 제품군은 머신 시리즈와 각 시리즈 내의 사전 정의된 머신 유형으로 구성됩니다.

머신 제품군은 특정 워크로드에 최적화된 프로세서와 하드웨어 구성을 선별한 모음입니다. VM 인스턴스를 만들 때는 원하는 머신 제품군에서 사전 정의된 머신 유형이나 커스텀 머신 유형을 선택합니다.

아니면 커스텀 머신 유형을 만들 수도 있습니다 인스턴스의 vCPU 수와 메모리 양을 직접 지정할 수 있습니다.

## Compute Engine 머신 제품군



범용



컴퓨팅 최적화



메모리 최적화



가속기 최적화

Compute Engine 머신 제품군에는 네 가지가 있습니다.

- 범용
- 컴퓨팅 최적화
- 메모리 최적화 및
- 가속기 최적화

각각을 자세히 살펴보겠습니다.

## 범용 머신 제품군

| 시리즈              | 워크로드                             | 애플리케이션                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2               | (비용 최적화) 저렴한 비용으로 일상적인 컴퓨팅       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 제공</li> <li>• 앱 제공</li> <li>• 백오피스 앱</li> <li>• 중소형 데이터베이스</li> <li>• 마이크로서비스</li> <li>• 가상 데스크톱</li> <li>• 개발 환경</li> </ul> |
| N2, N2D, N1      | (균형) 다양한 VM 형태에서 균형 있는 가성비 제공    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 제공</li> <li>• 앱 제공</li> <li>• 백오피스 앱</li> <li>• 중대형 데이터베이스</li> <li>• 캐시</li> <li>• 미디어/스트리밍</li> </ul>                      |
| Tau T2D, Tau T2A | (수평 확장 최적화) 수평 확장 워크로드의 최고 성능/비용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수평 확장 워크로드</li> <li>• 웹 제공</li> <li>• 컨테이너화된 마이크로서비스</li> <li>• 미디어 트랜스코딩</li> <li>• 대규모 Java 애플리케이션</li> </ul>                |

Google Cloud

범용 머신 제품군은 **vCPU** 대 메모리 비율의 유연성을 극대화하여 최고의 가격 대비 성능을 나타내며 대부분의 표준 및 클라우드 기반 워크로드를 대상으로 하는 기능을 제공합니다.

**E2** 머신 시리즈는 특히 특정 **CPU** 아키텍처에 대한 애플리케이션 종속 항목이 없는 경우 반복적인 컴퓨팅 작업을 저렴한 비용으로 처리하는 데 적합합니다.

특히 **E2 VM**을 약정 사용 할인과 함께 사용하면 **Compute Engine**에서 가장 저렴한 가격으로 다양한 컴퓨팅 리소스가 제공됩니다. 원하는 **vCPU**와 메모리 양을 선택하기만 하면 **Google**에서 이를 프로비저닝합니다. 표준 **E2 VM**에는 **vCPU**당 메모리 비율이 **0.5~8GB**인 **vCPU**가 **2~32**개 있습니다.

표준 **E2 VM**은 웹 서버, 중소형 데이터베이스, 개발 및 테스트 환경, 엄격한 성능 요구사항이 없는 많은 애플리케이션에 탁월한 선택입니다. 현재 **N1 VM**을 사용하고 있는 사용자를 위해 현재 **N1 VM**과 호환되는 성능 기준을 제공합니다.

또한 **E2** 머신 시리즈에는 멀티태스킹을 위해 컨텍스트 전환을 사용하여 **vCPU** 간에 물리적 코어를 공유하는 공유 코어 머신 유형이 포함되어 있습니다. 공유 코어 머신 유형에 따라 물리적 코어의 시간이 달라집니다. 일반적으로 공유 코어 머신 유형은 표준, 높은 메모리 또는 높은 **CPU** 머신 유형에 비해 리소스 사용이 적은 소규모 애플리케이션을 실행할 때 더 비용 효율이 높습니다. 공유 코어 **E2** 머신 유형에는 **0.25~1**개의 **vCPU**와 **0.5~8GB**의 메모리가 있습니다.

**N2** 및 **N2D**는 **N1 VM** 이후의 차세대 제품으로 상당한 성능 향상을 제공합니다.

N2와 N2D는 가장 유연한 VM 유형이며 엔터프라이즈 애플리케이션, 중대형 데이터베이스, 다양한 웹 및 앱 제공 워크로드를 포함한 광범위한 VM 형태에서 가격과 성능 간의 균형을 제공합니다. 약정 사용 할인과 지속 사용 할인 서비스를 지원합니다.

N2 VM은 최대 128개의 vCPU와 vCPU당 0.5~8GB의 메모리를 갖춘 인텔의 최신 2세대 스케일러블 프로세서를 지원합니다. Cascade Lake는 vCPU가 최대 80개인 머신 유형의 기본 프로세서입니다. 더 큰 머신 유형의 경우 Ice Lake가 특정 리전 및 영역의 기본 프로세서입니다.

N2D는 AMD 기반 범용 VM입니다. N2D는 최신 EPYC Milan 및 EPYC Rome 프로세서를 활용하고 노드당 최대 224개의 vCPU를 제공합니다.

Tau T2D 및 Tau T2A VM은 까다로운 수평 확장 워크로드의 비용 효율적인 성능을 위해 최적화되어 있습니다.

T2D VM은 최신 3세대 AMD EPYCTM 프로세서를 기반으로 빌드되었으며 완전한 x86 호환성을 제공합니다. T2D VM은 웹 서버, 컨테이너화된 마이크로서비스, 미디어 트랜스코딩, 대규모 Java 애플리케이션을 포함한 수평 확장 워크로드에 적합합니다. T2D VM은 VM당 최대 60개의 vCPU와 vCPU당 4GB의 메모리를 갖춘 사전 정의된 VM 형태로 제공됩니다.

Tau T2A 머신 시리즈는 Google Cloud에서 Arm 프로세서로 실행되는 첫 번째 머신 시리즈입니다. Tau T2A 머신 시리즈는 ARM 명령 집합과 3GHz의 전체 코어 주파수를 갖는 64 코어 Ampere Altra 프로세서에서 실행됩니다.

컨테이너화된 워크로드가 있는 경우 가성비를 최적화하는 데 도움이 되도록 Google Kubernetes Engine에서 Tau VM이 지원됩니다. GKE 노드 풀에 T2D 머신 유형을 지정하여 GKE 클러스터에 T2D 노드를 추가할 수 있습니다.

범용 머신: <https://cloud.google.com/compute/docs/general-purpose-machines>

## 컴퓨팅 최적화 머신 제품군

| 시리즈 | 워크로드                     | 애플리케이션                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2  | 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한<br>초고성능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컴퓨팅 성능의 제약을 받는 워크로드</li> <li>• 고성능 웹 제공</li> <li>• 게임(AAA 게임 서버)</li> <li>• 광고 게재</li> <li>• 고성능 컴퓨팅(HPC)</li> <li>• 미디어 트랜스코딩</li> <li>• AI/ML</li> </ul> |
| C2D | 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한<br>초고성능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 메모리 성능의 제약을 받는 워크로드</li> <li>• 게임(AAA 게임 서버)</li> <li>• 고성능 컴퓨팅(HPC)</li> <li>• 고성능 데이터베이스</li> <li>• 전자 설계 자동화(EDA)</li> <li>• 미디어 트랜스코딩</li> </ul>       |
| H3  | 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한<br>초고성능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고성능 컴퓨팅(HPC)</li> <li>• 전자 설계 자동화(EDA)</li> </ul>                                                                                                          |

Google Cloud

컴퓨팅 최적화 머신 제품군은 **Compute Engine**에서 가장 높은 코어당 성능을 제공하며 컴퓨팅 집약적 워크로드에 최적화되어 있습니다.

**C2 VM**은 AAA 게임, 전자 설계 자동화, 시뮬레이션 전반의 고성능 컴퓨팅, 유전체학 분석 또는 미디어 트랜스코딩을 비롯한 컴퓨팅 집약적인 워크로드에 가장 적합한 **VM** 유형입니다. 또한 코어당 라이선스 비용이 매우 높기 때문에 코어당 성능이 높아지면 이점을 얻을 수 있는 애플리케이션일 수도 있습니다.

고주파수 인텔 스케일러블 프로세서 **Cascade Lake**로 구동되는 **C2** 머신 유형은 최대 **3.8GHz**의 지속형 올코어 터보를 제공하고, 기본 서버 플랫폼의 아키텍처에 관한 완전한 투명성을 제공하므로 성능을 미세 조정할 수 있습니다.

**C2** 시리즈는 **4~60개의 vCPU**와 최대 **240GB**의 메모리를 보유한 다양한 머신 유형으로 제공됩니다. 또한 더 높은 스토리지 성능이 필요한 애플리케이션을 위해 이러한 **VM**에 최대 **3TB**의 로컬 스토리지를 연결할 수 있습니다.

**C2D** 머신 시리즈는 최대 **VM** 크기를 제공하며 고성능 컴퓨팅(**HPC**)에 가장 적합합니다. 또한 **C2D** 시리즈에는 코어당 가장 큰 마지막 수준 캐시(**LLC**) 캐시가 있습니다.

**C2D** 머신 시리즈는 **vCPU 2개부터 112개까지** 다양한 머신 유형으로 제공되며 **vCPU당 4GB**의 메모리를 제공합니다. 더 높은 스토리지 성능이 필요한 애플리케이션을 위해 이러한 머신 유형에 최대 **3TB**의 로컬 스토리지를 연결할 수도 있습니다. **C2D VM**은 3세대 **AMD EPYC Milan** 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

**H3** 시리즈는 **88개의 코어**와 **352GB**의 **DDR5** 메모리를 제공하며 인텔 **Sapphire Rapids**

CPU 플랫폼과 Google의 커스텀 인텔 Infrastructure Processing Unit(IPU)에서 사용할 수 있습니다.

컴퓨팅 최적화 머신: <https://cloud.google.com/compute/docs/compute-optimized-machines>

## 메모리 최적화 머신 제품군

| 시리즈 | 워크로드               | 애플리케이션                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1  | 메모리 사용량이 매우 큰 워크로드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAP HANA와 같은 중간 인메모리 데이터베이스</li> <li>범용, 높은 메모리 머신 유형보다 메모리 대비 vCPU 비율이 높은 메모리를 많이 사용해야 하는 태스크</li> <li>인메모리 데이터베이스 및 인메모리 분석, 비즈니스 웨어하우스(BW) 워크로드, 유전체학 분석, SQL 분석 서비스</li> <li>Microsoft SQL Server 및 유사한 데이터베이스</li> </ul> |
| M2  | 메모리 사용량이 매우 큰 워크로드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAP HANA와 같은 대규모 인메모리 데이터베이스</li> <li>인메모리 데이터베이스 및 인메모리 분석, 비즈니스 웨어하우스(BW) 워크로드, 유전체학 분석, SQL 분석 서비스 등</li> </ul>                                                                                                            |
| M3  | 메모리 사용량이 매우 큰 워크로드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>OLAP 및 OLTP SAP 워크로드</li> <li>메모리 집약적 전자 설계 자동화</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

Google Cloud

메모리 최적화 머신 제품군은 **Compute Engine** 머신 제품군 제품에 대해 대부분의 컴퓨팅 및 메모리 리소스를 제공합니다. 범용 머신 제품군에서 높은 메모리 머신 유형보다 높은 메모리 대비 vCPU 비율이 필요한 워크로드에 적합합니다.

**M1** 머신 시리즈에는 최대 **4TB**의 메모리가 있는 반면 **M2** 머신 시리즈에는 최대 **12TB**의 메모리가 있습니다. 이러한 머신 시리즈에는 **SAP HANA**와 같은 대규모 인메모리 데이터베이스와 인메모리 데이터 분석 워크로드에 적합합니다.

**M1** 및 **M2** 머신 시리즈는 **Compute Engine**에서 **1GB**당 가장 낮은 메모리 비용을 제공하므로, 높은 메모리 구성을 사용하며 컴퓨팅 리소스 요구사항은 적은 워크로드에 적합합니다. 또한 지속 사용 할인 최대 **30%**를 제공하고 **3년** 약정의 경우 추가로 **60%**가 넘는 약정 사용 할인 혜택을 제공합니다.

**M3 VM**은 vCPU 128개, vCPU당 최대 **30.5GB** 메모리를 제공하며 인텔 **Ice Lake CPU** 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 이러한 머신은 유전체학 모델링, 전자 설계 자동화와 고성능 컴퓨팅처럼 메모리 집약적인 애플리케이션에 적합합니다.

메모리 최적화 머신: <https://cloud.google.com/compute/docs/memory-optimized-machines>

## 가속기 최적화 머신 제품군

| 시리즈 | 워크로드              | 애플리케이션                                                                                                        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2  | 고성능 컴퓨팅 워크로드에 최적화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>CUDA 사용 설정 ML 학습 및 추론</li> <li>HPC</li> <li>동시에 로드되는 대규모 계산</li> </ul> |
| G2  | 고성능 컴퓨팅 워크로드에 최적화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>동영상 트랜스코딩</li> <li>원격 시각화 워크스테이션</li> </ul>                            |

가속기 최적화 머신 제품군은 머신러닝(ML) 및 고성능 컴퓨팅(HPC)과 같은 대규모 병렬 컴퓨팅 통합 기기 아키텍처(CUDA) 컴퓨팅 워크로드에 적합합니다. 이 제품군은 GPU가 필요한 워크로드에 최적화되어 있습니다

A2 시리즈는 12~96개의 vCPU와 최대 1,360GB 메모리를 포함합니다. 각 A2 머신 유형에는 고정된 수(최대 16개)의 NVIDIA Ampere A100 GPU가 연결되어 있습니다. A100 GPU는 대규모 언어 모델, 데이터베이스, HPC에 적합한 40GB의 GPU 메모리를 제공합니다.

G2 VM은 4~96개의 vCPU, 최대 432GB의 메모리를 제공하며 인텔 Cascade Lake CPU 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 이러한 머신은 CUDA가 사용 설정된 ML 학습 및 추론, 동영상 트랜스코딩과 원격 시각화 워크스테이션에 적합합니다.

가속기 최적화 머신 제품군:

<https://cloud.google.com/compute/docs/accelerator-optimized-machines>



## 커스텀 머신 유형 만들기

커스텀을 선택해야 하는 경우:

- 사전 정의된 유형으로는 요구사항을 충족하지 못하는 경우
- 메모리나 CPU가 더 필요한 경우

머신의 메모리 양과 vCPU 맞춤설정:

- vCPU 1개 또는 짝수의 vCPU
- vCPU당 최대 8GB
- 총 메모리는 256MB의 배수여야 함

**Machine configuration**

☒ General purpose ☐ Compute optimized ☐ Memory optimized ☐ GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series: N2 (Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms)

**Machine type**  
Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

☐ PRESET ☒ CUSTOM

Creating a custom machine incurs additional costs

Cores: 2 (range 2 to 80) [2] vCPU

Memory: 16 (range 1 to 16) [16] GB

☐ Extend Memory ?

Google Cloud

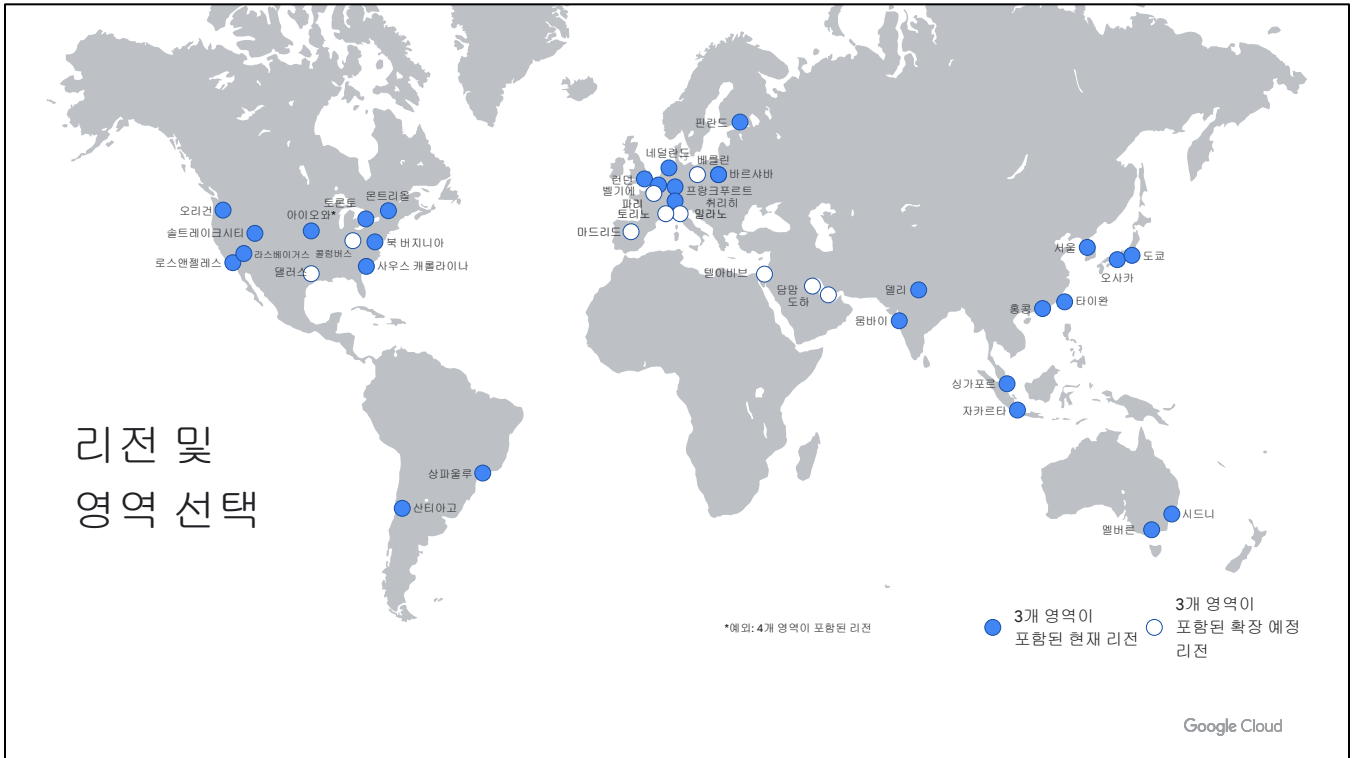
사전 정의된 머신 유형이 요구사항과 일치하지 않으면 인스턴스에 사용할 vCPU 수와 메모리 양을 독립적으로 지정할 수 있습니다. 커스텀 머신 유형은 다음과 같은 시나리오에 적합합니다.

- 워크로드가 주어진 사전 정의된 머신 유형에 적합하지 않은 경우
- 워크로드에 처리 능력이나 메모리가 더 많이 필요하지만 사전 정의된 머신 유형 중 차상위 유형을 선택했을 때 제공되는 업그레이드에서 일부만 필요한 경우

커스텀 머신 유형을 사용하면 동급의 사전 정의된 머신 유형보다 비용이 약간 추가되며, 선택 가능한 메모리 및 vCPU에 일부 제한이 있습니다.

- 1개의 vCPU 또는 짝수의 vCPU를 사용하는 머신 유형만 만들 수 있습니다.
- 메모리는 vCPU당 1GB에서 8GB 사이여야 합니다.
- 인스턴스의 총 메모리는 256MB의 배수여야 합니다.

선택한 커스텀 머신 유형은 vCPU당 최대 8GB의 메모리를 가질 수 있습니다. 그러나 이 용량이 워크로드를 처리하기에 부족할 수도 있습니다. 이때는 추가 비용을 지불하여 vCPU당 메모리 양을 8GB 한도보다 많이 확보할 수 있습니다. 이것을 **확장 메모리**라고 하며 이 [문서 페이지](#)에서 자세히 알아볼 수 있습니다.



리전과 영역을 선택할 때 첫 번째로 고려할 사항은 리소스를 실행할 지리적 위치입니다. 이 지도는 Google Cloud 리전의 현재 상황과 계획 및 영역 수를 보여줍니다. 사용할 수 있는 리전과 영역에 관한 최신 정보는 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

각 영역은 Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake 플랫폼의 조합을 지원합니다. 영역에 인스턴스를 만들면 인스턴스는 이 영역에서 지원되는 기본 프로세서를 사용합니다. 예를 들어 us-central1-a 영역에 인스턴스를 만들면 인스턴스는 Sandy Bridge 프로세서를 사용합니다.

## 가격 책정

- 초당 청구(최소 1분)
  - vCPU, GPU, 메모리(GB)
- 리소스 기반 가격 책정:
  - vCPU 1개 및 메모리 1GB를 기준으로 개별 청구
- 할인:
  - 지속 사용
  - 약정 사용
  - 선점형 VM 및 스팟 VM 인스턴스
- 추천 엔진
  - 사용률이 적은 인스턴스에 대한 알림
- 무료 사용량 한도

Google Cloud

Google Cloud의 다양한 옵션을 활용하면 **Compute Engine** 리소스의 가격을 낮게 유지하는데 도움이 됩니다.

모든 **vCPU**, **GPU**, **GB** 단위 메모리의 최소 요금은 1분부터 시작됩니다. 예를 들어 가상 머신을 30초 동안 실행해도 사용량 1분에 해당하는 요금이 청구됩니다. 1분 후에는 1초 단위로 인스턴스에 요금이 청구됩니다.

**Compute Engine**은 리소스 기반 가격 책정 모델을 사용합니다. 이 모델에서는 **Compute Engine**의 각 **vCPU** 및 메모리를 단일 머신 유형의 일부로 취급하는 것이 아니라 **vCPU** 1개 및 메모리 1GB를 기준으로 비용을 개별 청구합니다. 사전 정의된 머신 유형을 사용하여 인스턴스를 생성하더라도 청구서에는 시간당 사용된 **vCPU** 수와 메모리 용량을 기준으로 한 요금이 표시됩니다.

몇 가지 할인이 있지만 여러 할인 유형을 결합할 수는 없습니다.

- 리소스 기반 가격 책정 방식을 통해 **Compute Engine**은 개별 머신 유형이 아닌 한 리전 내에서 사전 정의된 모든 머신 유형 사용량에 지속 사용 할인을 전체적으로 적용합니다.
- 워크로드가 안정적이고 예측 가능한 경우, 사용 기간을 1년 또는 3년으로 약정하여 정상 가격 대비 할인된 가격으로 특정 양의 **vCPU**와 메모리를 구매할 수 있습니다. 대부분의 머신 유형 또는 커스텀 머신 유형의 할인은 최대 **57%**입니다. 메모리 최적화 머신 유형의 할인은 최대 **70%**입니다.

- 선점형 VM과 스팟 VM은 일반 인스턴스보다 훨씬 저렴한 가격으로 만들고 실행할 수 있는 인스턴스입니다. 두 가지 유형의 VM 모두에서 다른 작업을 위해 해당 리소스에 액세스해야 하는 경우 **Compute Engine**은 인스턴스를 종료(또는 선점)할 수 있습니다. 선점형 VM 및 스팟 VM은 **Compute Engine** 초과 용량이므로 사용량에 따라 가용성이 달라집니다. 중요한 점은 선점형 VM은 한 번에 최대 24시간 동안만 실행할 수 있지만 스팟 VM에는 최대 런타임이 없다는 것입니다.

커스텀 머신 유형을 통해 메모리 양과 CPU를 맞춤설정할 수 있는 덕분에 비용 역시 맞춤설정이 가능합니다. 머신 크기를 정하는 것과 관련해서는 **Compute Engine**이 가상 머신 인스턴스의 리소스 사용을 최적화할 수 있는 VM 크기를 추천해 줍니다. 새 인스턴스를 만들면 인스턴스 생성 시점으로부터 24시간 후에 새 인스턴스에 관한 추천이 표시됩니다.

**Compute Engine**에는 무료 사용량 한도도 있습니다. 용어를 정확히 알아보려면 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

## 지속 사용 할인

### 지속 사용 할인 최대 30%

범용 N1 사전 정의 및 커스텀 머신 유형, 메모리 최적화 머신 유형, 공유 코어 머신 유형, 단독 테넌트 노드

| 사용량 수준<br>(월의 %) | 증분 효율(%)    |
|------------------|-------------|
| 0%~25%           | 기본 효율의 100% |
| 25~50%           | 기본 효율의 80%  |
| 50~75%           | 기본 효율의 60%  |
| 75~100%          | 기본 효율의 40%  |

### 지속 사용 할인 최대 20%

범용 N2 및 N2D 사전 정의 및 커스텀 머신 유형, 컴퓨팅 최적화 머신 유형

| 사용량 수준<br>(월의 %) | 증분 효율(%)      |
|------------------|---------------|
| 0%~25%           | 기본 효율의 100%   |
| 25~50%           | 기본 효율의 86.78% |
| 50~75%           | 기본 효율의 73.3%  |
| 75~100%          | 기본 효율의 60%    |

한 달 내내 실행한 인스턴스의 경우 최대 30%의 순 할인

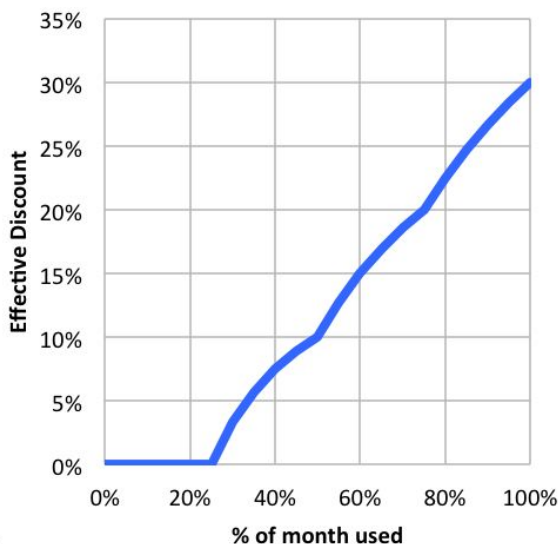
Google Cloud

지속 사용 할인은 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스(vCPU, 메모리, GPU 기기)를 실행하면 자동으로 적용됩니다. 예를 들어 이러한 리소스 중 하나를 월의 25%를 초과하는 시간 동안 실행하면 **Compute Engine**에서는 이 인스턴스에서 사용하는 모든 증분 시간(분 단위)에 자동으로 할인을 제공합니다. 사용량이 늘어날수록 할인율이 높아지며 한 달 내내 실행한 인스턴스의 경우 최대 30%의 순 할인을 적용받을 수 있습니다.

이 슬라이드의 표는 **VM** 인스턴스의 각 사용량 수준에서 받는 할인을 보여줍니다. 매월 초에 할인이 재설정되기 때문에 30% 할인 혜택을 모두 받으려면 월의 첫 번째 날에 **VM** 인스턴스를 만드세요.

[지속 사용 할인: <https://cloud.google.com/compute/docs/sustained-use-discounts>]

사용할수록  
증가하는 지속 사용  
할인

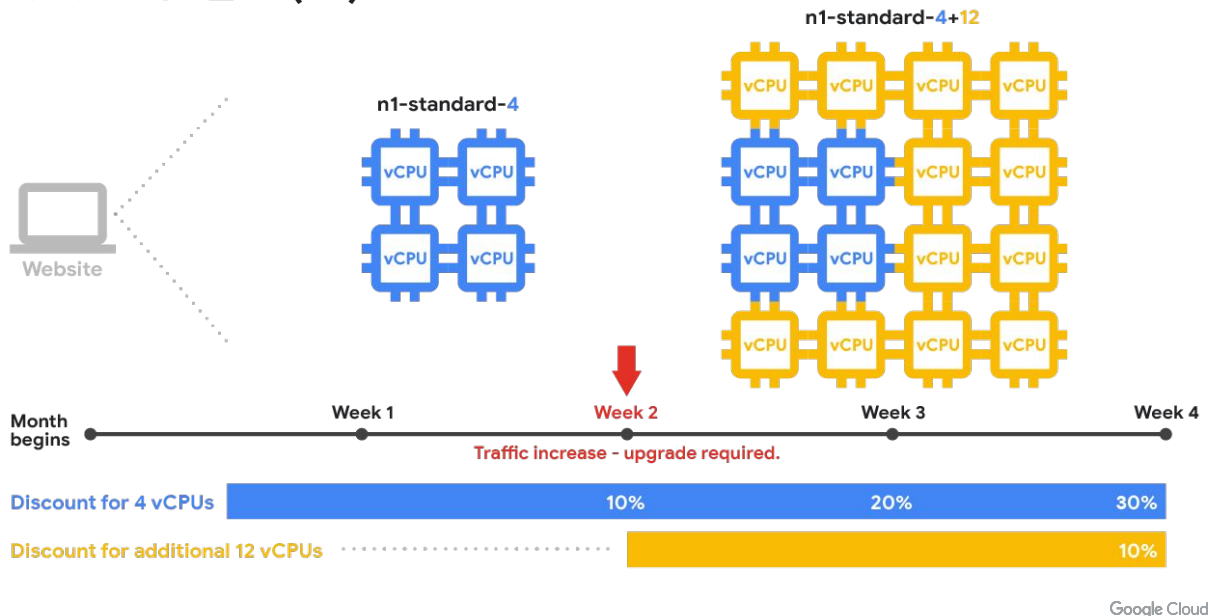


이 슬라이드의 그래프는 사용량에 따른 할인 증대 효과를 보여줍니다. 예를 들어 월의 **50%**에 해당하는 시간 동안 가상 머신을 사용하는 경우 **10%**의 할인 효과를 얻을 수 있습니다. 월의 **75%**에 해당하는 시간 동안 가상 머신을 사용하는 경우 **20%**의 할인 효과를 얻을 수 있습니다. 월의 **100%**에 해당하는 시간 동안 가상 머신을 사용하는 경우 **30%**의 할인 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 **Google Cloud** 가격 계산기를 사용하여 임의 워크로드에 관한 지속 사용 할인을 추정할 수도 있습니다. 계산기에 관해서는 [이 페이지](#)를 참고하세요.

**Compute Engine**은 각 리전의 **vCPU** 및 메모리 사용량에 따라 지속 사용 할인율을 산출하고 다음의 각 카테고리에 대해 개별적으로 할인율을 산출합니다

- 사전 정의된 머신 유형
- 커스텀 머신 유형

## 지속 사용 할인(예)



Google Cloud

예를 들어 동일한 리전에 있는 두 인스턴스가 머신 유형이 다르며 월 중 서로 다른 시점에 실행되는 경우를 살펴보겠습니다. **Compute Engine**은 사전 정의된 머신 유형을 사용하는 모든 인스턴스에서 사용된 **vCPU**의 수와 메모리 양을 분석한 후 가능한 한 최대의 지속 사용 할인을 받을 수 있도록 리소스를 결합합니다. 이 슬라이드에 나와 있는 것처럼 한 달 동안 **us-central1** 리전에서 다음과 같이 두 인스턴스를 실행했습니다.

- 월 상반기에 4개의 vCPU와 15GB의 메모리를 사용하는 **n1-standard-4** 인스턴스를 실행
- 월 하반기에 16개의 vCPU와 60GB의 메모리를 사용하는 더 큰 **n1-standard-16** 인스턴스를 실행

이 경우 **Compute Engine**은 이러한 머신 유형을 개별 **vCPU** 및 메모리 리소스로 재구성하고 각 사용량을 결합하여 슬라이드 하단에 나온 것처럼 다음과 같은 리소스를 생성합니다.

- 1개월간 4개의 vCPU와 15GB의 메모리
- 월의 절반 동안 12개의 vCPU와 45GB의 메모리

## 선점형

- 중단 가능한 서비스로 더 낮은 가격(최대 91%)
- 언제든지 VM이 종료될 수 있음
  - 처음 1분 이내에 종료되는 경우 요금 부과 없음
  - 최대 24시간
  - 30초 전 종료 경고(단, 보장되지는 않음)
    - 종료 스크립트를 위한 시간
- 라이브 마이그레이션 없음, 자동 다시 시작 없음
- 일반 VM과 선점형 VM 사이에 리전 CPU 할당량의 분할을 요청할 수 있음
  - 기본: 선점형 VM이 리전 CPU 할당량에 반영됨

Google Cloud

앞서 설명한 것처럼 선점형 VM은 일반 인스턴스보다 훨씬 저렴한 가격으로 만들고 실행할 수 있는 인스턴스입니다. 60~91% 할인은 상당한 이점이므로 애플리케이션이 전적으로 선점형 VM에서 작동하도록 만들 수 있는지 살펴보세요.

재차 강조하지만, 이러한 VM은 언제든지 선점될 수 있으며 처음 1분 내에 선점이 발생하는 경우 요금이 부과되지 않습니다. 또한 선점형 VM은 최대 24시간 동안만 지속되며 머신이 선점되기 30초 전에 알림을 받게 됩니다. 선점형 VM에는 라이브 마이그레이션이나 자동 다시 시작이 없지만 모니터링을 생성하고 장애 발생 시 새로운 선점형 VM을 시작할 수 있는 부하 분산기를 만들 수 있다는 점을 강조하고 싶습니다. 다시 말하자면, 필요한 경우 선점형 VM을 계속 다시 시작할 수 있는 외부적인 방법이 있습니다.

선점형 VM의 주요 사용 사례로

일괄 처리 작업 실행을 들 수 있습니다. 처리 과정에서 일부 선점형 인스턴스가 종료되면 작업이 느려지지만 완전히 중지되지는 않습니다. 따라서 선점형 인스턴스는 기존 인스턴스에 추가 워크로드를 가하지 않고도 일괄 처리 작업을 완료하며, 사용자는 추가 일반 인스턴스의 정상가를 지불하지 않아도 됩니다.

[https://cloud.google.com/compute/docs/instances/preemptible#what\\_is\\_a\\_preemptible\\_instance](https://cloud.google.com/compute/docs/instances/preemptible#what_is_a_preemptible_instance)

이제 스팟 VM에 대해 알아보겠습니다.



## 스팟 VM

- 스팟 VM은 최신 버전의 선점형 VM
- 스팟 VM과 선점형 VM의 가격 책정 모델은 동일함
- 최소 또는 최대 런타임이 없음
- 스팟 VM은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있음
  - 라이브 마이그레이션 없음, 자동 다시 시작 없음
- 권장사항 사용 사례를 통해 스팟 VM을 최대한 활용

Google Cloud

스팟 VM은 최신 버전의 선점형 VM입니다. 스팟 VM은 스팟 프로비저닝 모델을 사용하는 가상 머신 인스턴스입니다. 신규 및 기존 선점형 VM도 계속 지원되며 선점형 VM에는 스팟 VM과 동일한 가격 책정 모델이 사용됩니다. 하지만 스팟 VM에는 선점형 VM에서 지원되지 않는 새로운 기능이 제공됩니다. 예를 들어 선점형 VM은 한 번에 최대 24시간 동안만 실행할 수 있지만 스팟 VM에는 최대 런타임이 없습니다.

선점형 VM과 마찬가지로 다른 작업 때문에 해당 리소스를 복구해야 하는 경우 Compute Engine이 스팟 VM을 선점할 수 있습니다. 시스템 이벤트 때문에 Compute Engine이 스팟 VM을 중지할 확률은 낮지만 현재 조건에서 날짜별, 영역별로 다를 수 있습니다. 스팟 VM은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있습니다. 선점형 VM과 마찬가지로 스팟 VM은 실행 중에 라이브 마이그레이션하여 표준 VM이 될 수 없습니다. 또한 유지보수 이벤트가 있을 때 스팟 VM을 자동으로 다시 시작하도록 설정할 수 없습니다.

스팟 VM을 최대한 활용하는 데 도움이 되는 여러 권장사항이 있습니다. 예를 들면 스팟 VM용 리소스는 초과 및 백업 Google Cloud 용량에서 나옵니다. 스팟 VM 용량은 머신 유형이 작을수록, 즉 vCPU 및 메모리와 같은 리소스가 작을수록 더 쉽게 가져올 수 있습니다.

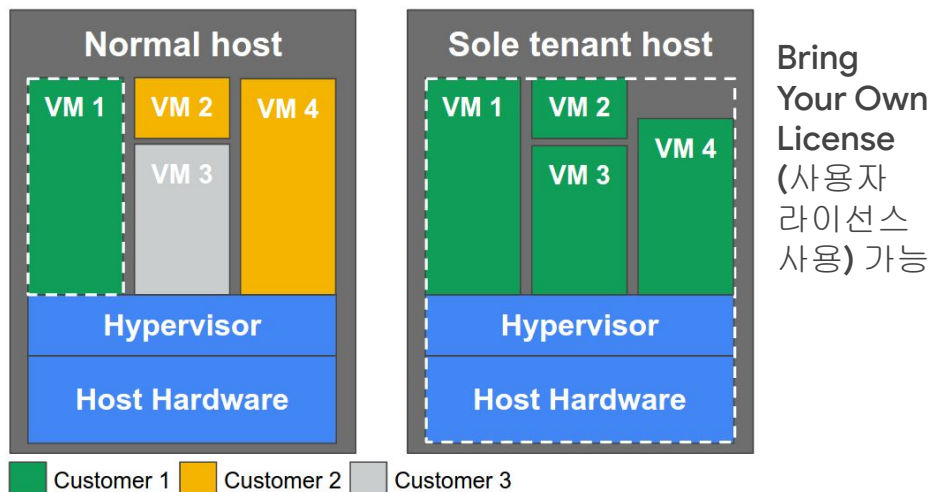
권장사항에 대한 자세한 내용은

<https://cloud.google.com/compute/docs/instances/create-use-spot#best-practices>를

참조하세요. 또한 스팟 VM에 관한 자세한 내용은

<https://cloud.google.com/compute/docs/instances/spot>을 참조하세요.

## 워크로드를 물리적으로 격리하는 단독 테넌트 노드



Google Cloud

규정 준수 요건을 충족하기 위해 워크로드를 다른 워크로드나 가상 머신과 물리적으로 분리해야 하는 경우 단독 테넌트 노드의 사용을 고려하는 것이 좋습니다.

단독 테넌트 노드는 특정 프로젝트의 VM 인스턴스만을 호스팅하는 물리적 **Compute Engine** 서버입니다. 단독 테넌트 노드를 사용하면 인스턴스를 다른 프로젝트의 인스턴스와 물리적으로 분리하거나 동일한 호스트 하드웨어에 여러 인스턴스를 그룹화할 수 있습니다. 규정 준수 요건을 충족하기 위해 결제 처리 워크로드를 격리해야 하는 경우를 예로 들 수 있죠.

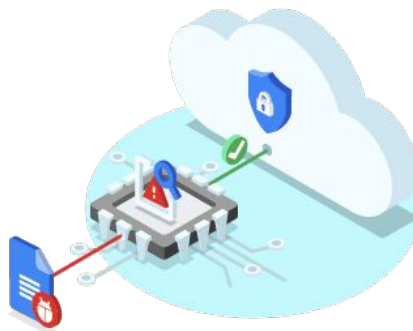
왼쪽의 다이어그램은 여러 고객의 여러 VM 인스턴스가 포함된 일반 호스트를 보여줍니다. 오른쪽에 나와 있는 단독 테넌트 노드에도 여러 VM 인스턴스가 있지만 이 경우 노드는 모두 동일한 프로젝트에 속합니다. 커스텀 머신 유형과 확장 메모리가 있는 인스턴스를 비롯하여 다양한 크기의 작은 VM 인스턴스 여러 개로 노드를 채울 수도 있습니다. 운영체제 라이선스를 보유하고 있다면 단독 테넌트 노드를 사용하여 해당 라이선스를 **Compute Engine**에 가져올 수 있으며, 이와 동시에 인플레이스 다시 시작 기능을 사용하여 실제 코어 사용량을 최소화할 수 있습니다.

노드를 만들고 이 노드에 인스턴스를 배치하는 방법은 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

단독 테넌시 및 허용되는 노드 유형에 대한 자세한 정보는 문서의 [단독 테넌시 개요](#)를 참조하세요.

## 검증 가능한 무결성을 제공하는 보안 VM

- 보안 부트
- 가상 신뢰 플랫폼 모듈(vTPM)
- 무결성 모니터링



보안 이미지 필요!

Google Cloud

또 다른 컴퓨팅 옵션은 보안 VM을 만드는 것입니다. 보안 VM은 검증 가능한 VM 인스턴스 무결성을 제공합니다. 따라서 인스턴스가 부팅 수준 또는 커널 수준의 멀웨어나 루트킷으로 인해 손상되지 않았음을 확신할 수 있습니다.

보안 VM의 검증 가능한 무결성은 보안 부트, 가상 신뢰 플랫폼 모듈(vTPM)이 지원되는 신중한 부팅, 무결성 모니터링을 통해 얻을 수 있습니다.

보안 VM은 보안 Cloud 이니셔티브의 첫 번째 제공 기능입니다. 보안 Cloud 이니셔티브는 검증 가능한 무결성을 보장하고 데이터 무단 반출을 방지하는 vTPM 실딩 또는 실링과 같은 기능을 제공하여 모든 Google Cloud를 위한 더욱 안전한 기반을 마련하는 데 그 목적이 있습니다.

이러한 보안 VM 기능을 사용하려면 보안 이미지를 선택해야 합니다. 이미지에 관해서는 다음 섹션에서 알아보겠습니다.

## 사용 중 데이터를 암호화할 수 있는 컨피덴셜 VM

- 데이터를 처리 중에 암호화합니다.
- 코드 변경이나 성능 저하 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 2세대 AMD Epyc 프로세서에서 실행되는 N2D Compute Engine VM입니다.
- 높은 메모리 용량, 높은 처리량을 제공하고 컴퓨팅 작업이 많은 병렬 워크로드를 지원합니다.
- 새 VM을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.

Google Cloud

컨피덴셜 VM은 사용 중 데이터를 처리하는 동시에 암호화할 수 있는 획기적인 기술입니다. 사용 중 데이터를 암호화하는 Google Cloud의 접근 방식은 애플리케이션 코드를 변경하거나 성능 저하를 겪지 않고 간단하고 사용하기 쉽게 배포하는 것입니다. 데이터의 기밀성을 유지하면서도 모든 사용자와 공동작업할 수 있습니다.

컨피덴셜 가상 머신(컨피덴셜 VM)은 코드명이 'Rome'인 AMD Epyc 프로세서 2세대를 기반으로 호스트에서 실행되는 N2D Compute Engine VM 유형입니다. AMD Secure Encrypted Virtualization(SEV)을 사용하는 컨피덴셜 VM은 엔터프라이즈급 대용량 메모리 워크로드의 성능과 보안을 모두 최적화하는 기능이 내장되어 있고 이러한 워크로드에 상당한 성능 저하를 발생시키지 않는 인라인 메모리 암호화를 특징으로 합니다. AMD Rome 프로세서 제품군은 높은 메모리 용량, 높은 처리량, 병렬 워크로드 지원을 통해 컴퓨팅 작업이 많은 워크로드에 최적화되어 있습니다. 또한 AMD SEV는 컨피덴셜 컴퓨팅 지원을 제공합니다. Google Cloud는 컨피덴셜 VM 및 AMD SEV에서 제공하는 컨피덴셜 실행 환경을 통해 처리 중에 고객의 민감한 코드 및 기타 데이터를 메모리에 암호화된 상태로 유지합니다. Google에서는 암호화 키에 액세스할 수 없습니다.

Google Cloud 콘솔, Compute Engine API 또는 gcloud 명령줄 도구를 사용하여 새 VM을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.

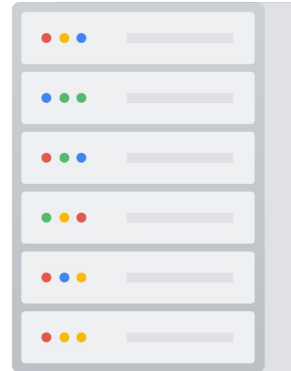


## 이미지

이번에는 이미지를 중점적으로 살펴보겠습니다.

## 이미지에 포함된 사항

- 부트 로더
- 운영체제
- 파일 시스템 구조
- 소프트웨어
- 맞춤설정



가상 머신을 만들 때 부팅 디스크 이미지를 선택할 수 있습니다. 이 이미지에는 부트 로더, 운영체제, 파일 시스템 구조, 사전 구성된 소프트웨어, 기타 맞춤설정이 포함되어 있습니다.

# 이미지

## 공개 기본 이미지

- Google, 서드 파티 공급업체, 커뮤니티/프리미엄 이미지(p)
- Linux
  - CentOS, CoreOS, Debian, RHEL(p), SUSE(p), Ubuntu, openSUSE, FreeBSD
- Windows
  - Windows Server 2019(p), 2016(p), 2012-r2(p)
  - Windows에 사전 설치된 SQL Server(p)

## 커스텀 이미지

- VM에서 새 이미지 만들기: 사전 구성되어 설치된 SW
- 온프레임, 워크스테이션, 다른 클라우드에서 가져오기
- 관리 기능: 이미지 공유, 이미지 계열, 지원 중단

공개 이미지 또는 커스텀 이미지를 선택할 수 있습니다.

이전 실습에서 살펴본 것처럼 **Linux** 이미지와 **Windows** 이미지에서 선택할 수 있습니다. 이러한 이미지 중 일부는 프리미엄 이미지입니다. 괄호 안의 **p**로 표시되어 있죠. 이 이미지는 최소 1분 후에 초당 요금이 부과되지만 예외적으로 **SQL Server** 이미지는 최소 10분 후에 분당 요금이 부과됩니다. 프리미엄 이미지의 가격은 머신 유형에 따라 다릅니다. 그러나 이 가격은 전역적이며 리전이나 영역별로 다르지 않습니다.

커스텀 이미지를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 특정 조직용으로 승인된 소프트웨어를 사전 설치하여 커스텀 이미지를 만들고 사용할 수 있습니다.

또한 자체 프레임스나 워크스테이션 또는 다른 클라우드 제공업체에서 이미지를 가져올 수도 있습니다. 에이전트를 설치하기만 하면 되는 무료 서비스로, 이 서비스를 살펴보시기 바랍니다. 또한 커스텀 이미지는 프로젝트에 속한 누구와도 공유할 수 있고, 다른 프로젝트 간에도 공유할 수 있습니다.



## 머신 이미지

| 시나리오      | 머신 이미지 | 영구 디스크 스냅샷 | 커스텀 이미지 | 인스턴스 템플릿 |
|-----------|--------|------------|---------|----------|
| 단일 디스크 백업 | 예      | 예          | 예       | 아니요      |
| 여러 디스크 백업 | 예      | 아니요        | 아니요     | 아니요      |
| 차등 백업     | 예      | 예          | 아니요     | 아니요      |
| 인스턴스 클론   | 예      | 아니요        | 예       | 예        |
| 기본 이미지 복제 | 아니요    | 아니요        | 예       | 아니요      |

머신 이미지는 가상 머신(VM) 인스턴스를 만드는 데 필요한 하나 이상의 디스크의 모든 구성, 메타데이터, 권한, 데이터를 저장하는 **Compute Engine** 리소스입니다. 인스턴스 생성, 백업 및 복구, 인스턴스 클론과 같은 다양한 시스템 유지보수 시나리오에서 머신 이미지를 사용할 수 있습니다.

머신 이미지는 디스크 백업뿐만 아니라 인스턴스 클론 및 복제에도 가장 적합한 리소스입니다.

[머신 이미지: <https://cloud.google.com/compute/docs/machine-images>]



## 디스크 옵션

이제 운영체제를 선택했습니다. 그러나 이 운영체제는 디스크의 일부로 포함될 것입니다.  
따라서 디스크 옵션을 살펴보겠습니다.

## 부팅 디스크

- VM에는 단일 루트 영구 디스크가 제공됩니다.
- 이미지는 최초 부팅 중에 루트 디스크에 로드됩니다.
  - 부팅 가능: VM에 연결하고 VM에서 부팅할 수 있습니다.
  - 내구성: VM 종료 후에도 유지됩니다.
- 일부 OS 이미지는 Compute Engine에 맞게 맞춤설정됩니다.
- '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제'가 사용 중지된 경우 VM 삭제 후에도 유지될 수 있습니다.

모든 VM에는 단일 루트 영구 디스크가 제공되는데, 이는 영구 디스크에 로드할 기본 이미지를 선택하게 되기 때문입니다.

이 이미지는 VM에 연결하여 VM에서 부팅할 수 있으며, VM이 종료되어도 유지되는 내구성이 있습니다. VM 삭제 후에도 부팅 디스크가 유지되도록 하려면 인스턴스의 속성에서 '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제' 옵션을 사용 중지해야 합니다.

앞서 설명한 것처럼 다양한 디스크 유형이 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

## 영구 디스크

네트워크 스토리지가 블록 기기로 표시됨

- 네트워크 인터페이스를 통해 VM에 연결됨
- 내구성 있는 스토리지: VM 종료 후에도 유지될 수 있음
- 부팅 가능: VM에 연결하고 VM에서 부팅할 수 있음
- 스냅샷: 증분 백업
- 성능: 크기에 따라 확장
- HDD(자기) 또는 SSD(더 빠른 솔리드 스테이트) 옵션

- 디스크 크기 조정: 실행 중이며 연결된 상태에서도 가능
- 여러 VM에 읽기 전용 모드로 연결할 수 있음
- 영역 또는 리전
  - pd-standard
  - pd-ssd
  - pd-balanced
  - pd-extreme(영역만 해당)
- 암호화 키:
  - Google 관리
  - 고객 관리
  - 고객 제공

Google Cloud

첫 번째로 만드는 디스크를 영구 디스크라고 부릅니다. 네트워크 인터페이스를 통해 이 디스크를 VM에 연결하게 되죠. 영구적이지만 물리적으로 머신에 연결되지는 않습니다. 이러한 디스크와 컴퓨팅의 분리 때문에 VM 종료 후에도 디스크가 유지됩니다. 또한 이 디스크의 스냅샷을 생성할 수 있으며 이러한 증분 백업에 관해서는 나중에 설명하겠습니다.

HDD 디스크와 SSD 디스크 중에서 선택할 때는 비용과 성능을 고려합니다. 디스크 성능과 디스크 크기에 따른 성능 확장에 관해 자세히 알아보려면 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

영구 디스크는 실행 중이거나 VM에 연결된 경우에도 동적으로 디스크 크기를 조절할 수 있다는 장점도 있습니다.

또한 여러 VM에 읽기 전용 모드로 디스크를 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 정적 데이터를 여러 인스턴스에서 공유할 수 있어 인스턴스마다 데이터를 고유 디스크에 복제하는 것보다 비용이 적게 듭니다.

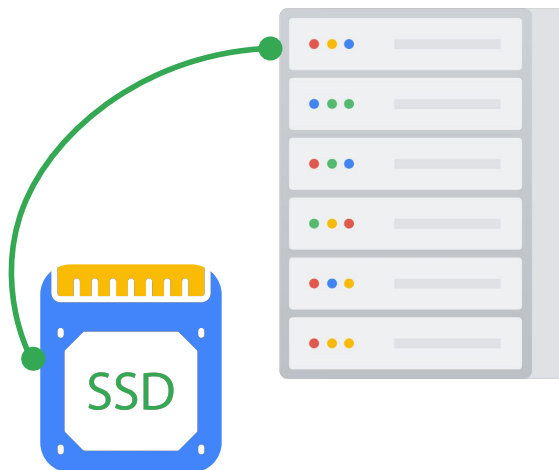
영역 영구 디스크는 효율적이고 안정적인 블록 스토리지를 제공합니다. 리전 영구 디스크는 한 리전 내 두 영역 간 **active-active** 디스크 복제를 제공합니다. 리전 영구 디스크가 제공하는 내구성 있는 스토리지는 영역 간에 동기식으로 복제되며 고성능 데이터베이스 및 고가용성이 필요한 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 좋은 옵션이 됩니다. 영역 영구 디스크 또는 리전 영구 디스크를 구성할 때 다음 디스크 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 표준 영구 디스크(**pd-standard**). 이 디스크 유형은 표준 하드 디스크 드라이브 (**HDD**)로 지원되며 주로 순차 I/O를 사용하는 대규모 데이터 처리 워크로드에 적합합니다.
- 성능 **SSD** 영구 디스크(**pd-ssd**). 이 디스크 유형은 솔리드 스테이트 드라이브 (**SSD**)로 지원되며 표준 영구 디스크가 제공하는 것보다 더 짧은 지연 시간과 더 많은 **IOPS**를 요구하는 엔터프라이즈 애플리케이션 및 고성능 데이터베이스에 적합합니다.
- 균형 있는 영구 디스크(**pd-balanced**). 이 디스크 유형은 솔리드 스테이트 드라이브(**SSD**)로 지원됩니다. 성능과 비용을 균형 있게 조정할 수 있고 **SSD** 영구 디스크 대신 사용할 수 있습니다. 이 디스크의 최대 **IOPS**는 **SSD** 영구 디스크와 같고 **1GB**당 **IOPS**는 낮습니다. 대용량 **VM**을 제외한 대부분의 **VM** 형태에서 이 디스크 유형은 표준 영구 디스크와 성능(**pd-ssd**) 영구 디스크 사이의 가격대에서 대부분의 범용 애플리케이션에 적합한 성능 수준을 제공합니다.
- 익스트림 영구 디스크(**pd-extreme**)는 영역 영구 디스크이며 솔리드 스테이트 드라이브(**SSD**)로 지원됩니다. 익스트림 영구 디스크는 고급 데이터베이스 워크로드를 위해 설계되어 임의 액세스 워크로드와 일괄 처리 모두에 지속적인 고성능을 발휘합니다. 다른 디스크 유형과 달리 원하는 **IOPS**를 프로비저닝할 수 있습니다.

기본적으로 **Compute Engine**은 모든 저장 데이터를 암호화합니다. **Google Cloud**는 사용자의 추가 작업 없이 이러한 암호화를 처리하고 관리합니다. 하지만 이 암호화를 직접 제어하고 관리하려면, **Cloud Key Management Service**를 사용하여 키 암호화 키(고객 관리 암호화 키라고 함)를 만들어 관리하거나 자체 키 암호화 키(고객 제공 암호화 키라고 함)를 만들어 관리하면 됩니다.

## VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크

- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB
- 재설정 후에도 데이터 유지(단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특징: 다른 VM에 다시 연결할 수 없음



Google Cloud

로컬 SSD는 가상 머신에 물리적으로 연결된다는 면에서 영구 디스크와 다릅니다. 따라서 로컬 SSD는 일시적이지만 IOPS가 매우 높습니다. 최신 수치에 관해서는 [문서](#)를 참고하시기 바랍니다.

현재 로컬 SSD의 크기는 375GB이며 인스턴스당 총 9TB에 대해 최대 24개의 로컬 SSD 파티션을 연결할 수 있습니다.

이 디스크에 있는 데이터는 재설정 후에도 유지되지만 VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않습니다. 디스크를 다른 VM에 다시 연결할 수 없기 때문입니다.

## RAM 디스크

- **tmpfs**
- 로컬 디스크보다 빠르고 메모리보다 느린 속도
  - 애플리케이션이 파일 시스템 구조를 예상할 수 있고 시스템 메모리에 데이터를 저장할 수 없을 때 사용
  - 빠른 스크래치 디스크 또는 빠른 캐시
- 높은 휘발성, 중지나 다시 시작 시 삭제
- RAM의 크기가 애플리케이션에 맞게 조절된 경우 더 큰 머신 유형이 필요할 수도 있음
- RAM 디스크 데이터를 백업하는 경우 영구 디스크를 사용하는 것을 권장

RAM 디스크를 사용할 수도 있습니다.

메모리에 데이터를 저장하려면 **tmpfs**를 사용하면 됩니다. 소규모 데이터 구조가 필요한 경우 가장 빨리 사용할 수 있는 성능 옵션입니다. 이러한 기능과 함께 영구 디스크를 사용한 **RAM** 디스크 데이터 백업 기능을 활용해야 하는 경우 높은 메모리 가상 머신을 사용하는 것이 좋습니다.

## 디스크 옵션 요약

|               | 영구 디스크<br>HDD     | 영구 디스크<br>SSD | 로컬 SSD 디스크           | RAM 디스크                      |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 데이터 중복        | 예                 | 예             | 아니요                  | 아니요                          |
| 저장 데이터<br>암호화 | 예                 | 예             | 예                    | 해당 사항 없음                     |
| 스냅샷 생성        | 예                 | 예             | 아니요                  | 아니요                          |
| 부팅 가능         | 예                 | 예             | 아니요                  | 제외                           |
| 사용 사례         | 일반, 일괄 파일<br>스토리지 | 임의 IOPS       | 높은 IOPS, 짧은<br>지연 시간 | 짧은 지연 시간,<br>낮은 데이터 손실<br>위험 |

요약하면 여러 개의 디스크 옵션이 있습니다. 영구 디스크는 재부팅과 스냅샷 생성이 가능하지만, 로컬 SSD 및 RAM 디스크는 일시적입니다.

성능은 중요하지 않고 용량만 필요할 때는 영구 HDD 디스크를 선택하는 것이 좋습니다. 성능 요구사항이 높은 경우에는 SSD 옵션을 살펴보시기 바랍니다. 각 영구 디스크에 있는 데이터가 다수의 물리적 디스크에 배포되므로 영구 디스크는 데이터 중복을 제공합니다.

로컬 SSD는 훨씬 더 높은 성능을 제공하지만 데이터 중복은 제공하지 않습니다.

마지막으로 RAM 디스크는 휘발성이 매우 높지만 가장 뛰어난 성능을 제공합니다.



## 최대 영구 디스크

| 머신 유형   | 디스크 수 제한 |
|---------|----------|
| 공유 코어   | 16       |
| 표준      | 128      |
| 높은 메모리  |          |
| 높은 CPU  |          |
| 메모리 최적화 |          |
| 컴퓨팅 최적화 |          |

VM에 연결할 수 있는 로컬 SSD 수에 한도가 있는 것처럼 VM에 연결할 수 있는 영구 디스크 수에도 한도가 있습니다. 이 표에도 나와 있듯이 이 한도는 머신 유형에 따라 다릅니다. 공유 코어 머신 유형의 경우 디스크를 최대 16개까지 연결할 수 있습니다. 표준, 높은 메모리, 높은 CPU, 메모리 최적화, 컴퓨팅 최적화 머신 유형의 경우 디스크를 최대 128개까지 연결할 수 있습니다. 따라서 단일 호스트용으로 방대한 용량을 만들 수 있습니다.

사용하는 코어 수에 따라 처리량이 어떻게 제한되는지를 앞에서 설명했습니다. 이 처리량은 또한 동일한 대역폭을 디스크 IO와 공유합니다. 따라서 디스크 IO 처리량을 대량으로 설정할 계획이라면 네트워크 이그레스 또는 인그레스 처리량과도 경쟁하게 됩니다. 특히 가상 머신에 연결하는 드라이브의 수를 늘리는 경우 이 점을 기억하세요.

## 영구 디스크 관리의 차이점

### 클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

### 컴퓨터 하드웨어 디스크



- 파티션 나누기
- 디스크 파티션 다시 나누기
- 재포맷
- 중복 디스크 배열
- 하위 볼륨 관리 및 스냅샷
- 디스크에 쓰기 전에 파일 암호화

컴퓨터의 물리적 하드 디스크와 기본적으로 네트워크에 연결된 가상 기기인 영구 디스크 사이에는 많은 차이점이 있습니다.

우선, 일반적인 컴퓨터 하드웨어 디스크의 경우 파티션을 나눠야 합니다. 기본적으로 드라이브 하나가 있고, 운영체제에 자체 용량이 확보되도록 운영체제용 섹션을 나눕니다. 섹션을 확장하려면 파티션을 다시 나눠야 하고 변경하려는 경우에는 다시 포맷해야 할 수도 있습니다. 데이터 중복을 원하면 중복 디스크 배열을 만들기도 하며 암호화를 원한다면 파일을 디스크에 쓰기 전에 암호화해야 합니다.

클라우드 영구 디스크를 사용하면 모든 관리 작업이 백엔드에서 자동으로 처리되므로 크게 달라집니다. 디스크가 네트워크에 연결된 가상 기기이므로 디스크를 늘리고 파일 시스템의 크기를 조정하기만 하면 됩니다. 데이터 중복 및 스냅샷 서비스는 기본 제공되며 디스크는 자동으로 암호화됩니다. 자체 키도 사용할 수 있는데, 이를 사용하면 나를 제외한 누구도 데이터에 접근할 수 없습니다.

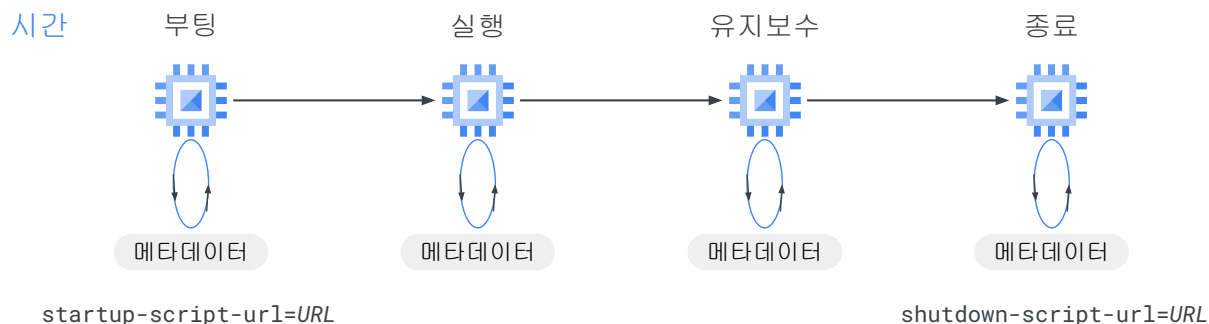


## 일반적인 Compute Engine 작업

Google Cloud

다양한 컴퓨팅, 이미지, 디스크 옵션을 모두 알아봤습니다. 이제 **Compute Engine**으로 할 수 있는 일반적인 작업을 살펴보겠습니다.

## 메타데이터 및 스크립트

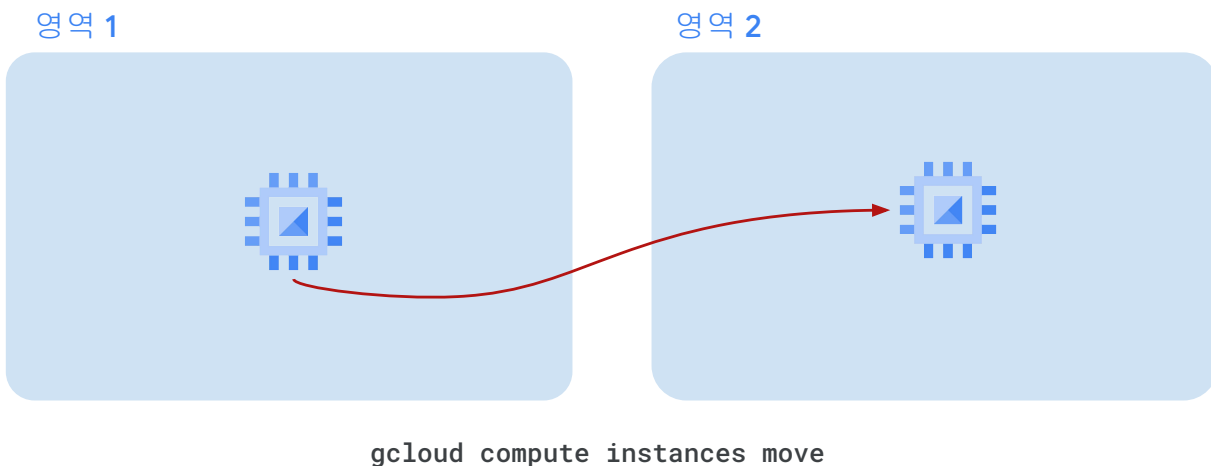


Google Cloud

모든 **VM** 인스턴스는 메타데이터 서버에 메타데이터를 저장합니다. 메타데이터 서버를 시작 스크립트 및 종료 스크립트와 함께 사용하면 특히 유용합니다. 메타데이터 서버를 프로그래매틱 방식으로 사용하여 추가 승인 없이 인스턴스에 관한 고유한 정보를 얻을 수 있기 때문입니다. 예를 들어 인스턴스의 외부 **IP** 주소에 대한 메타데이터 키-값 쌍을 가져오는 시작 스크립트를 작성하고 스크립트에서 이 **IP** 주소를 사용하여 데이터베이스를 설정할 수 있습니다. 기본 메타데이터 키는 모든 인스턴스에서 동일하므로 스크립트를 인스턴스마다 업데이트할 필요 없이 재사용할 수 있습니다. 따라서 애플리케이션용으로 덜 불안정한 코드를 작성할 수 있습니다.

인스턴스 메타데이터를 저장하고 검색하는 것은 매우 일반적인 **Compute Engine** 작업입니다. 시작 스크립트와 종료 스크립트를 **Cloud Storage**에 저장하는 것이 좋으며, 이 작업은 이 모듈의 다음 실습에서 살펴봅니다.

## 새 영역으로 인스턴스 이동



또 다른 일반적인 작업은 인스턴스를 새로운 영역으로 이동하는 것입니다. 지리적 이유가 있거나 영역이 지원 중단되어 이동이 필요할 수 있습니다.

다음 시나리오에 해당하는 경우에도 VM을 이동할 수 있습니다.

- VM 인스턴스가 현재 종료 상태입니다.
- VM 인스턴스가 UEFI 펌웨어를 사용하는 보안 VM입니다.

## 새 영역으로 인스턴스 이동

- 자동화된 프로세스(리전 내 이동):
  - `gcloud compute instances move`
  - VM에 관한 참조 업데이트, 자동화 아님
- 수동 프로세스(리전 간 이동):
  - 소스 VM에 있는 모든 영구 디스크의 스냅샷을 생성합니다.
  - 대상 영역에 스냅샷에서 복원된 새 영구 디스크를 만듭니다.
  - 대상 영역에 새 VM을 만들고 새 영구 디스크를 연결합니다.
  - 새 VM에 고정 IP를 할당합니다.
  - VM에 관한 참조를 업데이트합니다.
  - 스냅샷, 원본 디스크, 원본 VM을 삭제합니다.

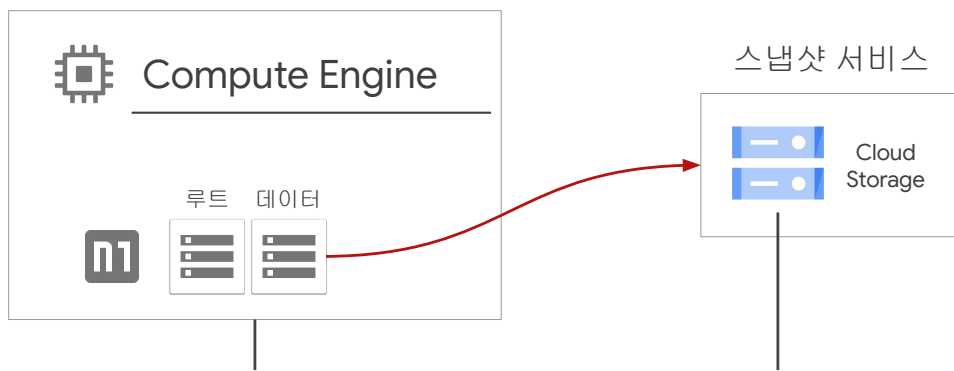
Google Cloud

한 리전 내에서 인스턴스를 이동하는 경우 `gcloud compute instances move` 명령어를 사용하여 이동을 자동화할 수 있습니다. VM을 이동하려면 VM을 종료한 후 대상 영역 또는 리전으로 이동하고 다시 시작해야 합니다. VM을 이동한 후에는 원본 리소스에 대한 참조(예: 기존 VM을 가리키는 대상 VM 또는 대상 풀)를 모두 업데이트해야 합니다. 이동하는 동안 서버에서 생성되는 VM과 디스크의 일부 속성이 변경됩니다.

다른 리전으로 인스턴스를 이동하는 경우에는 여기에 설명된 프로세스에 따라 수동으로 이동해야 합니다. 그러려면 모든 영구 디스크의 스냅샷을 만들고 대상 영역에 스냅샷에서 가져온 새 디스크를 만들어야 합니다. 그런 다음, 대상 영역에 새 VM을 만든 후에 새 영구 디스크를 연결하고, 고정 IP를 할당하고, VM에 관한 참조를 업데이트합니다. 마지막으로 원본 VM과 디스크 및 스냅샷을 삭제합니다.

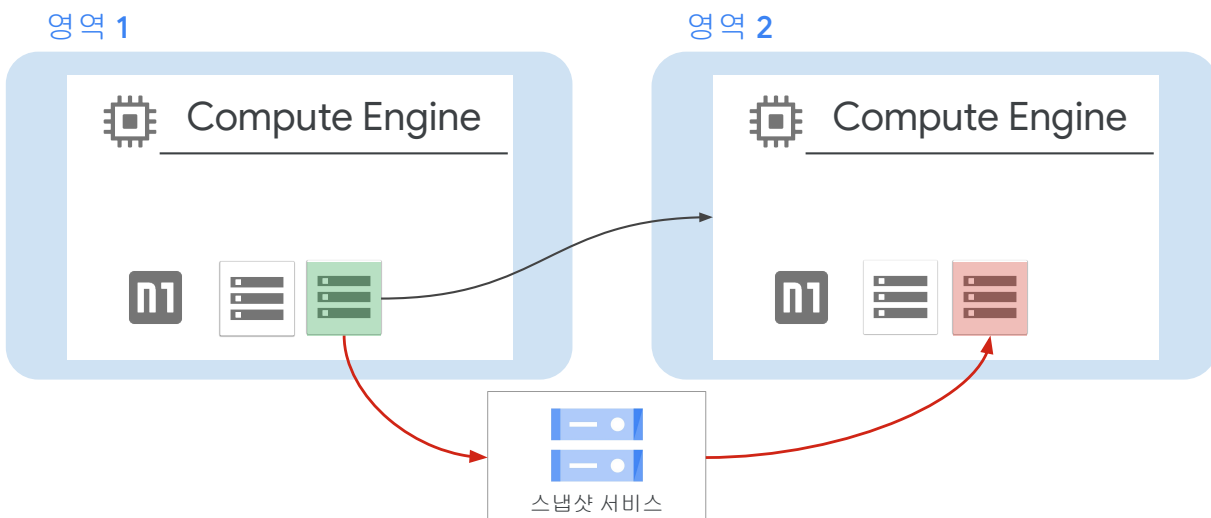
이제 스냅샷에 대해 자세히 알아보겠습니다.

## 스냅샷: 중요한 데이터 백업



스냅샷의 사용 사례는 다양합니다. 예를 들어 스냅샷을 사용하면 중요한 데이터를 내구성 있는 스토리지 솔루션에 백업하여 애플리케이션, 가용성, 복구 요구사항을 충족할 수 있습니다. 이 스냅샷은 **Cloud Storage**에 저장되며, 이에 관해서는 이후에 다룹니다.

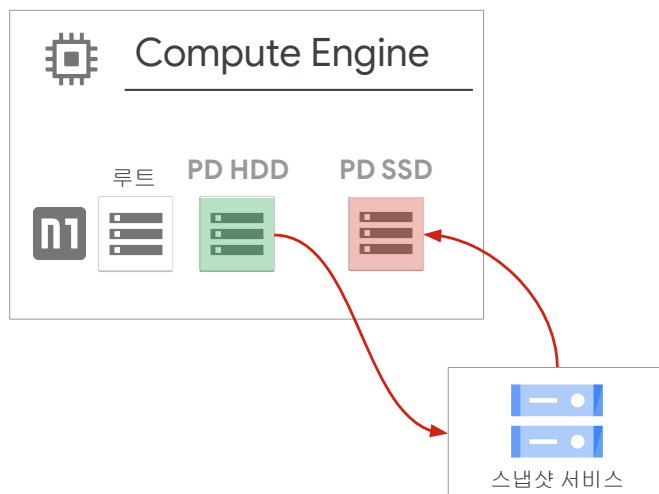
## 스냅샷: 영역 간 데이터 마이그레이션



스냅샷을 사용하여 영역 간에 데이터를 마이그레이션할 수도 있습니다. 두 리전 간에 인스턴스를 이동하는 수동 프로세스를 다룰 때 설명했지만, 영역 사이에 데이터를 이전할 때도 스냅샷을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 데이터가 사용되는 영역에서 로컬 연결이 가능한 드라이브에 데이터를 마이그레이션하여 지연 시간을 최소화할 수도 있습니다.



## 스냅샷: **SSD**로 이전하여 성능 향상



다른 디스크 유형으로 데이터를 이전하는 스냅샷 사용 사례도 있습니다. 예를 들어 디스크 성능을 향상하고 싶다면 스냅샷을 사용하여 표준 **HDD** 영구 디스크에서 **SSD** 영구 디스크로 데이터를 이전할 수 있습니다.

## 영구 디스크 스냅샷

- 로컬 SSD에는 스냅샷을 사용할 수 없습니다.
- Cloud Storage로의 증분 백업을 만듭니다.
  - 버킷에 표시되지 않으며 스냅샷 서비스에서 관리됩니다.
- 예약된 스냅샷을 만듭니다.
  - 영역 및 리전 영구 디스크를 정기적으로 자동 백업할 수 있습니다.
- 새 영구 디스크에 스냅샷을 복원할 수 있습니다.
  - 새 디스크는 동일한 프로젝트의 다른 리전이나 영역에 배치할 수 있습니다.
  - VM 마이그레이션의 기본 요건: 새 영역으로 VM을 '이동'합니다.
    - 스냅샷은 VM 메타데이터, 태그 등을 백업하지 않습니다.

Google Cloud

스냅샷 사용 사례를 몇 가지 알아보았으니, 이제 디스크 스냅샷의 개념을 살펴보겠습니다.

스냅샷은 영구 디스크에서만 사용할 수 있고 로컬 SSD에는 사용할 수 없기 때문에 이 슬라이드의 제목을 영구 디스크 스냅샷으로 정했습니다.

스냅샷은 영구 디스크에 있는 데이터의 주기적 백업에 유용하다는 측면에서 주로 인스턴스를 만들거나 인스턴스 템플릿을 구성하는 데 사용되는 공개 이미지 및 커스텀 이미지와 다릅니다.

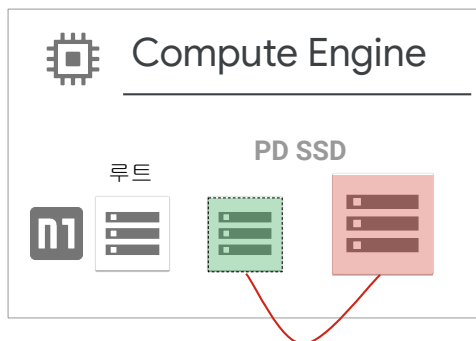
스냅샷은 증분되고 자동으로 압축되므로 디스크의 전체 이미지를 정기적으로 만들 때보다 더 빠르고 훨씬 더 저렴한 비용으로 영구 디스크에 정기적인 스냅샷을 만들 수 있습니다.

영역 및 리전 영구 디스크를 정기적으로 자동 백업하는 스냅샷 일정을 만들 수 있습니다.

이전 예에서 살펴본 것처럼 스냅샷은 새 영구 디스크에 복원할 수 있으므로 새 영역으로 이동을 가능하게 합니다.

영구 디스크 스냅샷을 만들려면 [문서 페이지](#)를 참고하세요.

## 영구 디스크 크기 조정



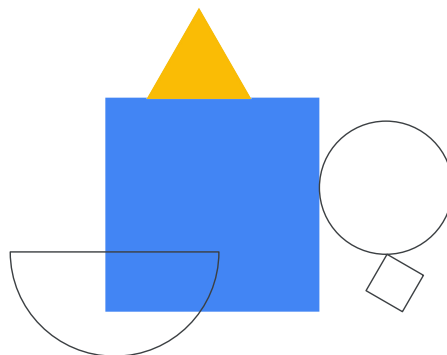
디스크를 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다.

또 다른 일반적인 **Compute Engine** 작업은 영구 디스크의 크기를 조정하는 것입니다. 스토리지 용량을 늘리면 **I/O** 성능이 향상된다는 추가적인 이점이 있습니다. 스냅샷을 만들 필요 없이 실행 중인 **VM**에 연결된 상태에서 스토리지 용량을 늘릴 수도 있습니다.

디스크 크기를 늘릴 수 있지만 반대로 줄일 수는 없다는 점을 기억하세요

## 실습 소개

가상 머신 작업



Google Cloud

이 모듈의 두 번째 실습을 시작하겠습니다.

## 실습 목표

- 01 애플리케이션 서버 맞춤설정
- 02 필요한 소프트웨어 설치 및 구성
- 03 네트워크 액세스 구성
- 04 정기 백업 예약



이 실습에서는 애플리케이션 서버를 설정합니다. 예시는 게임 애플리케이션이지만 다른 많은 사용 사례에도 적용됩니다. VM을 구성하고 프로덕션 게임 시스템을 위한 용량도 추가합니다. 그리고 프로덕션 활동에 필요한 인프라를 빌드해 보겠습니다. 여기에는 백업과 정상 종료 및 다시 시작 서비스가 포함됩니다.



## 퀴즈



## 문제 1

### 질문

다음 중 Compute Engine의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine의 VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. Compute Engine의 VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 CPU 하드웨어를 공유하지 않습니다.

## 질문 1

### 답변

다음 중 Compute Engine의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine의 VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. Compute Engine의 VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 CPU 하드웨어를 공유하지 않습니다.



### 설명:

Compute Engine의 VM은 네트워크에 연결된 서비스의 모음입니다. 네트워크에 연결된 디스크(영구 디스크)가 포함됩니다. 멀티 테넌트 가상 CPU가 '버스팅'하여 VM 사양 이상으로 용량을 초과해서 사용하는 등 Google Cloud VM이 하드웨어 또는 다른 종류의 가상 머신과 다르게 동작하는 경우가 있습니다.



## 질문 2

### 질문

지속 사용 할인은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.
- C. 선점형 VM 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구입니다.

## 질문 2

### 답변

지속 사용 할인은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.
- C. 선점형 VM 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구입니다.



### 설명:

지속 사용 할인은 결제 월의 상당 기간 동안 특정 **Compute Engine** 리소스(vCPU, 메모리, GPU 기기)를 실행하면 자동으로 적용됩니다. 매월 초에 할인이 재설정되기 때문에 30% 할인 혜택을 모두 받으려면 월의 첫 번째 날에 VM 인스턴스를 만드세요.

## 질문 3

### 질문

다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 HDD(자기 회전 디스크)입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다.

## 질문 3

### 답변

다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

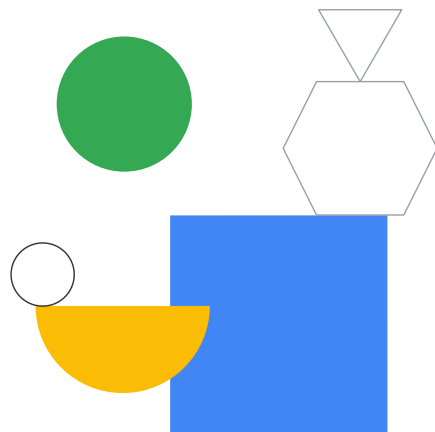
- A. 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 HDD(자기 회전 디스크)입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다.



### 설명:

영구 디스크는 물리적 디스크가 아니고 네트워크로 연결된 가상 서비스입니다. 각 영구 디스크는 시스템 정의 키 또는 고객 제공 키를 사용하여 암호화된 상태로 유지됩니다.

## 복습: 가상 머신



이 모듈에서는 **Compute Engine** 내의 다양한 컴퓨팅, 이미지, 디스크 옵션과 함께 일반적인 작업을 알아보았습니다. 두 실습에서는 이 과정에서 다룬 대부분의 주제를 실제로 적용해 보았습니다.

선택할 수 있는 컴퓨팅 옵션이 다양하다는 점을 기억하세요. 사전 정의된 머신 유형이 요구사항을 충족하지 않는 경우 고유한 **VM**을 맞춤설정할 수 있으며 단독 테넌트 노드를 만들 수도 있습니다. 또한 인스턴스의 부팅 디스크에 다양한 공개 이미지 및 커스텀 이미지를 설치할 수 있으며 필요에 따라 디스크를 추가로 연결할 수도 있습니다.

